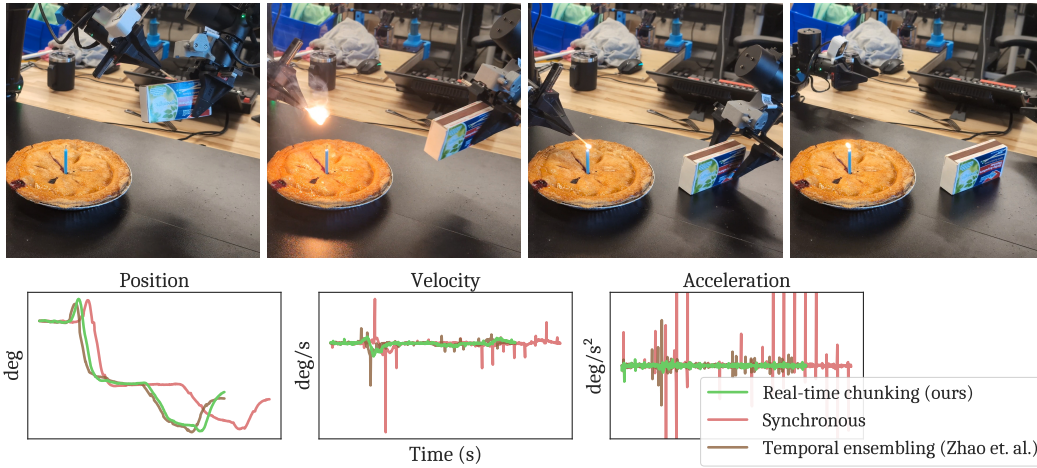


Thực thi chính sách luồng hành động theo thời gian thực

Kevin Black^{1,2}, Manuel Y. Galliker¹ Sergey Levine^{1,2} ¹Trí tuệ vật lý ²UC Berkeley
{kevin,manuel,sergey}@physicalintelligence.company

Tóm tắt

Các hệ thống AI hiện đại, đặc biệt là những hệ thống tương tác với thế giới vật lý, ngày càng yêu cầu hiệu năng theo thời gian thực. Tuy nhiên, độ trễ cao của các mô hình tổng quát hiện đại, bao gồm các mô hình hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn (VLA) gần đây, đặt ra một thách thức đáng kể. Mặc dù việc phân đoạn hành động đã cho phép tính nhất quán theo thời gian trong các tác vụ điều khiển tần số cao nhưng nó không giải quyết được đầy đủ vấn đề về độ trễ, dẫn đến tình trạng tạm dừng hoặc chuyển động giật ngoài phân phối ở ranh giới khối. Bài viết này trình bày một thuật toán thời gian suy luận mới cho phép thực hiện trơn tru các chính sách phân chia hành động một cách không đồng bộ. Phương pháp của chúng tôi, phân đoạn thời gian thực (RTC), có thể áp dụng cho mọi VLA dựa trên luồng hoặc khuếch tán ngay lập tức mà không cần đào tạo lại. Nó tạo ra đoạn hành động tiếp theo trong khi thực hiện đoạn hành động hiện tại, các hành động "đóng băng" được đảm bảo thực thi và "inpaint" phần còn lại. Để kiểm tra RTC, chúng tôi giới thiệu một tiêu chuẩn mới gồm 12 tác vụ có tính linh hoạt cao trong trình mô phỏng Kinetix, cũng như đánh giá 6 tác vụ thao tác bằng tay đầy thách thức trong thế giới thực. Kết quả chứng minh rằng RTC nhanh, hiệu quả và đặc biệt có khả năng chống lại độ trễ suy luận, cải thiện đáng kể thông lượng nhiệm vụ và mang lại tỷ lệ thành công cao trong các nhiệm vụ chính xác—chẳng hạn như chiếu sáng một que diêm—ngay cả khi có độ trễ đáng kể. Xem https://pi.website/research/real_time_chunking để biết video.



Hình 1: Trên cùng: Phân chia thời gian thực (RTC) cho phép robot thực hiện các nhiệm vụ linh hoạt và linh hoạt, chẳng hạn như thắp một que diêm—ngay cả khi có độ trễ suy luận vượt quá 300 mili giây, tương ứng với hơn 30% phạm vi dự đoán của mô hình. Dưới cùng: RTC thực hiện cùng một chuyển động của robot nhanh hơn 20% so với suy luận đồng bộ [5, 30, 8, 24, 31, 59] và vượt mà hơn tất cả các phương pháp cạnh tranh, bao gồm cả việc kết hợp theo thời gian [68]. Vị trí, vận tốc và gia tốc được hiển thị tương ứng với khớp vai của một cánh tay và được lấy từ 10 giây đầu tiên của quá trình triển khai hệ thống chiếu sáng trần đầu tự động thực sự.

1 Giới thiệu

Khi các hệ thống AI ngày càng có nhiều khả năng hơn, chúng cũng ngày càng tương tác trực tiếp hơn với môi trường của mình. Cho dù họ đang thực thi các lệnh đầu cuối [45], chơi Pokémon khi phát trực tiếp [20] hay duyệt web thay mặt bạn [65], những tiến bộ gần đây—chủ yếu được thúc đẩy bởi học sâu quy mô lớn—đã cho phép các hệ thống này *kiểm soát* ngày càng nhiều, thay vì chỉ *xử lý* tính không đồng nhất rộng lớn của thế giới bên ngoài. Các tác nhân được thể hiện, trong đó các mô hình học máy trực tiếp điều khiển các cấu trúc vật lý thực, có lẽ là ví dụ điển hình. Những tiến bộ tương tự thúc đẩy các mô hình ngôn ngữ và tầm nhìn tác nhân cũng đang đạt được những bước tiến lớn về trí tuệ vật lý trên các nền tảng khác nhau, từ robot hình người [4] đến ô tô tự hành [60].

Các hệ thống vật lý điện tử, không giống như chatbot và trình tạo hình ảnh, luôn hoạt động trong *thời gian thực*. Trong khi robot đang “suy nghĩ”, thế giới xung quanh nó tiến hóa theo các quy luật vật lý. Do đó, độ trễ giữa đầu vào và đầu ra có tác động rõ rệt đến hiệu suất. Đối với một mô hình ngôn ngữ, sự khác biệt giữa thể hệ nhanh và chậm là người dùng hài lòng hay khó chịu; Mặt khác, đối với mô hình hành động của robot, đó có thể là sự khác biệt giữa việc robot đưa cho bạn một cốc cà phê nóng hay làm đổ cà phê vào lòng bạn.

Thật không may, hiệu quả của học máy quy mô lớn hiện đại lại đi kèm với độ trễ cao như một tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình ngôn ngữ tầm nhìn (VLM) và mô hình hành động ngôn ngữ tầm nhìn (VLA)—cuối cùng đề cập đến một loại mô hình được thiết kế để điều khiển thị giác—có hàng tỷ tham số [8, 30, 5, 4, 58]. Những mô hình này không chỉ chạy chậm mà còn yêu cầu phần cứng hạng nặng khó gắn vào các thiết bị biên như rô-bốt di động, thậm chí còn tăng thêm chi phí cho suy luận từ xa. Phần cứng biên sẽ cải thiện theo thời gian, nhưng khi bộ dữ liệu robot tăng kích thước thì các VLA tốt nhất cũng vậy [28].

Do đó, việc áp dụng các mô hình lớn vào các vấn đề điều khiển thời gian thực một cách hiệu quả sẽ đòi hỏi một số dạng không đồng bộ: nghĩa là, một mô hình phải suy nghĩ về các hành động trong tương lai của nó trong khi thực hiện hành động trước đó. Phân đoạn hành động [68, 33, 11], trong đó một mô hình xuất ra và thực hiện một chuỗi nhiều hành động cho mỗi lệnh gọi suy luận, trình bày một giải pháp từng phần. Mặc dù việc phân chia hành động đã đạt được nhiều kết quả tiến tiến về thao tác khéo léo [5, 4, 58] nhưng nó vẫn gặp phải vấn đề về độ trễ. Việc phân chia làm hy sinh khả năng phản ứng của hệ thống với các kích thích bên ngoài và cũng gây ra sự gián đoạn ở các điểm chuyển tiếp giữa các khối, vì các khối liên kế có thể chuyển đổi giữa các chế độ (hoặc “chiến lược”) khác nhau từ phân phối hành động đã học. Những bất thường như vậy đặc biệt có hại cho các hệ thống dựa trên học tập, vì chúng tạo ra sự thay đổi phân bố về động lực mà mô hình có thể không được trang bị để xử lý. Các chiến lược làm mịn gây thoi, chẳng hạn như lấy trung bình nhiều dự đoán cùng nhau [68], không đảm bảo tạo ra các hành động hợp lệ và chỉ có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn (ví dụ: xem Hình 2).

Một hệ thống thời gian thực tốt phải tạo ra tín hiệu điều khiển nhất quán và liên tục, kết hợp các quan sát mới nhất mà không làm ảnh hưởng đến động lực tự nhiên của môi trường hoặc khả năng tạo ra các hành động chính xác của mô hình. Trong công việc này, chúng tôi trình bày việc phân chia thời gian thực (RTC), đặt ra việc phân chia hành động không đồng bộ như một vấn đề nội tại. Thuật toán của chúng tôi tạo ra đoạn hành động tiếp theo trong khi thực hiện đoạn hành động trước đó, đồng bộ các hành động được đảm bảo thực thi (do độ trễ suy luận) và “inpainting” phần còn lại. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ VLA khuếch tán [22] hoặc dựa trên luồng [36] nào và hoạt động hoàn toàn tại thời điểm suy luận, không yêu cầu thay đổi đối với các công thức đạo tạo hiện có.

Đóng góp của chúng tôi như sau. Đầu tiên, chúng tôi trình bày một hệ thống mới để suy luận theo thời gian thực, không đồng bộ về các chính sách khuếch tán hoặc dựa trên luồng hành động để kiểm soát liên tục. Do các điểm chuẩn mô phỏng tiêu chuẩn gần như tĩnh—và hầu hết đã bão hòa với các chiến lược suy luận vòng lặp mờ giả [11]—chúng tôi nghĩ ra một điểm chuẩn mới dựa trên trình mô phỏng Kinetix [43] bao gồm 12 tác vụ thao tác và vận động rất năng động. Trong thế giới thực, chúng tôi đánh giá RTC trên 6 nhiệm vụ thao tác bằng tay đầy thách thức bằng cách sử dụng $\pi_{0.5}$ VLA [24] làm chính sách cơ bản. Trên cả mô phỏng và thế giới thực, chúng tôi chứng minh rằng RTC hoạt động nhanh và hiệu quả; nó đặc biệt mạnh mẽ đối với độ trễ suy luận, ngay cả trong các tác vụ có độ chính xác cao như thả sáng que diêm (Hình 1) và nó đạt được thông lượng tác vụ được cải thiện đáng kể trên tất cả các tác vụ thực tế.

2 Sơ bộ và Động lực

Chúng ta bắt đầu với chính sách phân chia hành động được biểu thị bằng $\pi(\mathbf{A}_t|\mathbf{o}_t)$, trong đó $\mathbf{A}_t = [\mathbf{a}_t, \mathbf{a}_{t+1}, \dots, \mathbf{a}_{t+H-1}]$ là một đoạn hành động trong tương lai, $\mathbf{o}_t$ là quan sát và t biểu thị đầu thời gian của bộ điều khiển. Chúng tôi gọi *H*chân trời dự đoán. Khi các chính sách phân chia hành động được triển khai, chỉ những hành động $s \leq H$ đầu tiên từ mỗi phân đoạn được thực thi. Chúng tôi gọi *schân trời thực hiện*; thường thì nó ngắn hơn

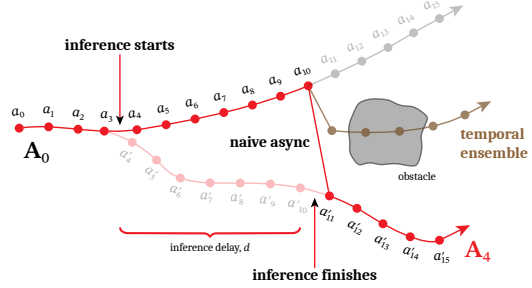
chân trời dự đoán, nhưng vẫn lớn hơn 1 nhiều (ví dụ: $s \approx H/2$ [11, 5, 24]). Việc thực thi theo khối đảm bảo tính nhất quán theo thời gian nhưng phải trả giá bằng khả năng phản ứng. Khoảng thời gian thực thi dài làm giảm khả năng phản hồi của chính sách đối với thông tin mới, trong khi khoảng thời gian ngắn làm tăng khả năng xảy ra hiện tượng chuyển chế độ, hành vi giật do sự gián đoạn giữa các phần.

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét các chính sách được huấn luyện bằng cách khớp luồng có điều kiện [36], mặc dù phương pháp của chúng tôi cũng có thể được sử dụng với các chính sách khuếch tán bằng cách chuyển đổi chúng thành chính sách luồng tại thời điểm suy luận [48, 18]. Để tạo một đoạn hành động từ chính sách luồng, nhiều ngẫu nhiên $\mathbf{A}_t^0$ trước tiên được lấy mẫu từ Gaussian tiêu chuẩn, sau đó trường vận tốc của luồng, $\mathbf{v}_\pi$ (mạng thần kinh đã học) được tích hợp từ $\tau = 0$ đến 1 bằng cách sử dụng quy tắc cập nhật

$$\mathbf{A}_t^{\tau+\frac{1}{n}} = \mathbf{A}_t^\tau + \frac{1}{n} \mathbf{v}_\pi(\mathbf{A}_t^\tau, \mathbf{o}_t, \tau), \quad (1)$$

trong đó $\tau \in [0, 1)$ biểu thị dấu thời gian khớp với luồng và n xác định số bước khứ nhiễu.

Bây giờ, hãy gọi Δt là khoảng thời gian lấy mẫu của bộ điều khiển, tức là khoảng thời gian của dấu thời gian của bộ điều khiển và gọi δ là thời gian cần thiết để chính sách tạo ra một đoạn hành động. Chúng tôi nói rằng một hệ thống là *thời gian thực* nếu nó được đảm bảo tạo ra phản hồi (trong trường hợp của chúng tôi: $\mathbf{a}_t$) cho một sự kiện (nhận $\mathbf{o}_t$) trong một giới hạn thời gian cố định (Δt). Nếu $\delta \leq \Delta t$, thì việc đáp ứng ràng buộc thời gian thực là không đáng kể vì toàn bộ đoạn có thể được tạo giữa hai dấu thời gian của bộ điều khiển. Tuy nhiên, điều này gần như không thể đạt được với các VLA hiện đại. Ví dụ: với GPU RTX 4090, 3 tỷ tham số π_0 VLA dành riêng 46 mili giây cho việc điền trước bộ nhớ đệm KV, trước bất kỳ bước khứ nhiễu nào [5] và nhắm mục tiêu tần số điều khiển 50Hz ($\Delta t = 20$ mili giây). Chạy trong suy luận từ xa để thao tác trên thiết bị di động, π_0 liệt kê độ trễ mạng là 13 mili giây, trong điều kiện hoàn hảo với kết nối có dây. Trong cài đặt thực tế hơn, riêng chi phí mạng có thể dễ dàng vượt quá 20ms. Kim và cộng sự. [31], người đã tối ưu hóa mô hình 7B OpenVLA [30] đặc biệt cho tốc độ suy luận, đạt được độ trễ không quá 321ms trên GPU A100 cấp máy chủ.

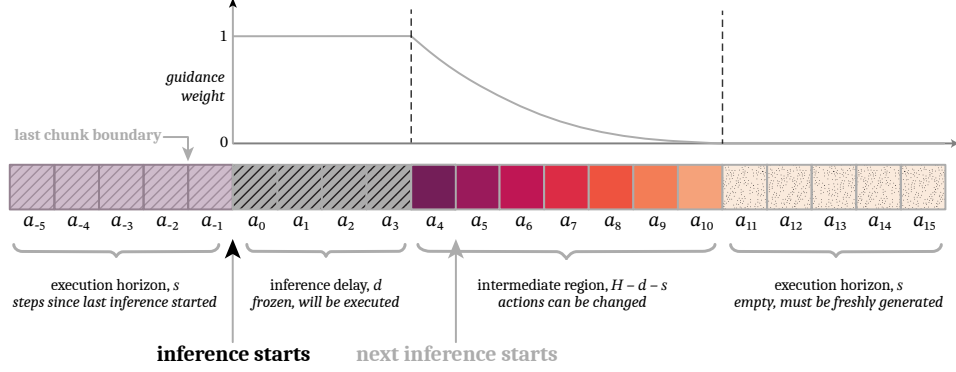


Hình 2: Minh họa sự phân nhánh diễn hình giữa các đoạn liên tiếp. Suy luận được bắt đầu giữa dấu thời gian 3 và 4. Đoạn ban đầu đang thực thi, $\{a_t\}$ (màu đen), đã lên kế hoạch vượt lên trên chướng ngại vật trong khi đoạn mới được tạo $\{a'_t\}$ (màu đỏ) đi bên dưới chướng ngại vật. Tuy nhiên, $\{a'_t\}$ chỉ khả dụng cho đến $d = 7$ bước sau. Một thuật toán không đồng bộ đơn giản có thể nhảy từ a_{10} tới a'_{11} , tạo ra khả năng tăng tốc ngoài phân phối rất cao. Tập hợp tạm thời [68], tức là nội suy giữa các khối, làm giảm khả năng tăng tốc nhưng tạo ra các hành động kém.

Suy luận đồng bộ ngây thơ, mặc định trong nhiều tác phẩm trước [5, 30, 8, 24, 31, 59], chỉ cần bắt đầu suy luận ở cuối khoảng thời gian thực thi và đợi trong khi chính sách tạo ra đoạn tiếp theo. Khi $\delta > \Delta t$, điều này tạo ra các khoảng dừng rõ ràng giữa các phần không chỉ làm chậm quá trình thực thi mà còn thay đổi động lực của robot, đưa ra sự thay đổi phân phối giữa đào tạo và đánh giá. Để phát triển chiến lược thời gian thực, trước tiên chúng tôi phải giới thiệu *suy luận không đồng bộ*, trong đó suy luận được bắt đầu sớm và diễn ra đồng thời với quá trình thực thi.

Chúng tôi xác định $d := \lfloor \delta / \Delta t \rfloor$ và gọi đại lượng này là *độ trễ suy luận*, tương ứng với số bước thời gian của bộ điều khiển giữa thời điểm nhận được $\mathbf{o}_t$ và khi có $\mathbf{A}_t$.¹ Hãy để $\mathbf{a}_{t'|t}$ biểu thị hành động thứ $(t' - t)$ của chunk $\mathbf{A}_t$, được tạo ra từ việc quan sát $\mathbf{o}_t$. Nếu $\mathbf{A}_0$ hiện đang thực thi và chúng ta mong muốn khoảng thời gian thực thi là s thì thuật toán không đồng bộ phải bắt đầu suy luận tại $s - d$. Miễn là $d \leq H - s$, thì chiến lược này sẽ đáp ứng ràng buộc về thời gian thực và đảm bảo rằng hành động luôn sẵn sàng khi cần thiết. Tuy nhiên, vì chính sách không thể biết điều gì sẽ xảy ra giữa các bước $s - d$ và s trong khi tạo $\mathbf{A}_{s-d}$ nên điểm chuyển tiếp giữa $\mathbf{a}_{s-1|0}$ và $\mathbf{a}_{s|s-d}$ có thể không liên tục và nằm ngoài phân phối một cách tùy ý. Tương tự như thời gian thực hiện quá ngắn, chiến lược này dẫn đến hành vi giật và trở nên tồi tệ hơn đáng kể với độ trễ cao hơn; xem Hình 2.

¹For simplicity, we do not consider delays or synchronization issues at the sub-timestep level; we assume that the environment or lower-level controller provides $\mathbf{o}_t$ at the same instant that $\mathbf{a}_{t-1}$ is consumed.



Hình 3: Sơ đồ minh họa cách tạo hành động liên quan đến đoạn hành động trước đó trong phân đoạn thời gian thực. Nếu quá trình suy luận bắt đầu sau khi thực hiện a_{-1} và độ trễ suy luận là $d = 4$, thì đoạn mới được tạo sẽ không khả dụng cho đến khi sử dụng xong a_3 . Do đó, $a_{0:3}$ bị "đóng băng" và được tham dự với trọng số hướng dẫn đầy đủ là 1. Ở vùng trung gian, $a_{4:10}$, các hành động từ đoạn trước có sẵn nhưng có thể được cập nhật vì việc suy luận sẽ kết thúc trước a_4 là cần thiết. Vùng này được quan tâm với trọng số hướng dẫn giảm theo cấp số nhân. Cuối cùng, 5 hành động $s =$ cuối cùng nằm ngoài phần cuối của đoạn trước và cần được tạo mới. Phạm vi thực thi, s , là một siêu tham số bị ràng buộc bởi $d \leq s \leq H - d$.

3 Phân đoạn thời gian thực thông qua Inpainting

Thách thức chính trong việc thực thi thời gian thực là duy trì tính liên tục giữa các khối. Vào thời điểm có đoạn mới, đoạn trước đó đã được thực thi một phần và do đó đoạn mới phải "tương thích" với đoạn trước đó. Đồng thời, đoạn mới vẫn nên kết hợp các quan sát mới để chính sách không làm mất khả năng phản ứng và điều chỉnh.

Cái nhìn sâu sắc quan trọng của chúng tôi là đặt phân đoạn thời gian thực như một vấn đề nội bộ. Để làm cho đoạn mới trở nên "tương thích", chúng ta phải sử dụng các dấu thời gian chéo để chúng ta có quyền truy cập vào các hành động còn lại của đoạn trước đó. Không thể sử dụng các hành động d đầu tiên từ đoạn mới vì các bước thời gian đó đã trôi qua vào thời điểm đoạn mới có sẵn. Do đó, việc "đóng băng" những hành động đó vào các giá trị mà chúng ta biết sẽ được thực thi là điều hợp lý; Sau đó, mục tiêu của chúng tôi là điền vào phần còn lại của đoạn mới theo cách phù hợp với tiền tố cố định này (xem Hình 3), giống như việc vẽ lại một phần của hình ảnh đã bị xóa. Chúng tôi mô tả nguyên tắc inpainting cơ bản này trong Sec. 3.1. Trong giây. 3.2, chúng tôi giới thiệu một tiện ích mở rộng *mất na mềm* rất quan trọng để đảm bảo tính liên tục hoàn toàn giữa các đoạn; cuối cùng, chúng tôi mô tả hệ thống phân đoạn thời gian thực đầy đủ của mình trong Phần. 3.3.

3.1 Inpainting theo thời gian suy luận với Flow Matching

Inpainting là một thể mạnh được biết đến của các khung khử nhiễu lặp đi lặp lại như khuếch tán và kết hợp dòng chảy. Chúng tôi xây dựng dựa trên thuật toán vẽ hình ảnh không cần đào tạo từ Pockle et al. [48], bản thân nó dựa trên hướng dẫn giả nghịch đảo (II-GDM; [55]). Thuật toán hoạt động bằng cách thêm thuật ngữ hướng dẫn dựa trên độ dốc vào trường vận tốc đã học $\mathbf{v}$ ở mỗi bước khử nhiễu (Phương trình 1) để khuyến khích thể hệ cuối cùng khớp với một số giá trị mục tiêu, $\mathbf{Y}$, đây là phiên bản sai của kết quả mong muốn. Trong trường hợp inpainting hình ảnh, kẻ điều hành tham nhũng đang che dấu, $\mathbf{Y}$ là hình ảnh bị che và kết quả mong muốn là một hình ảnh đầy đủ nhất quán với $\mathbf{Y}$ ở các vùng không được che. II Việc hiệu chỉnh độ dốc GDM, chuyên biệt cho cài đặt của chúng tôi, được cung cấp bởi

$$\mathbf{v}_{\text{II-GDM}}(\mathbf{A}_t^\tau, \mathbf{o}_t, \tau) = \mathbf{v}(\mathbf{A}_t^\tau, \mathbf{o}_t, \tau) + \min\left(\beta, \frac{1-\tau}{\tau \cdot r_\tau^2}\right) (\mathbf{Y} - \widehat{\mathbf{A}}_t^\tau)^\top \text{diag}(\mathbf{W}) \frac{\partial \widehat{\mathbf{A}}_t^1}{\partial \mathbf{A}_t^\tau} \quad (2)$$

$$\text{where } \widehat{\mathbf{A}}_t^1 = \mathbf{A}_t^\tau + (1-\tau)\mathbf{v}(\mathbf{A}_t^\tau, \mathbf{o}_t, \tau), \quad (3)$$

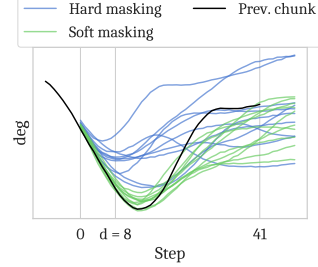
$$r_\tau^2 = \frac{(1-\tau)^2}{\tau^2 + (1-\tau)^2}. \quad (4)$$

$\widehat{\mathbf{A}}_t^1$ là ước tính của đoạn hành động cuối cùng, được khử nhiễu hoàn toàn và $\mathbf{W}$ là mặt nạ. Chúng ta đang lạm dụng ký hiệu bằng cách coi $\mathbf{Y}$, $\mathbf{A}_t^\tau$ và $\mathbf{W}$ dưới dạng vector thứ nguyên HM trong đó M là thứ nguyên của mỗi hành động. Do đó, số hạng hướng dẫn là tích vector-Jacobian và có thể được tính bằng cách sử dụng

sự lan truyền ngược. Hướng dẫn cắt trọng lượng, β , là phần bổ sung của chúng tôi; chúng tôi nhận thấy rằng nếu không có nó, thuật toán sẽ trở nên không ổn định với số lượng nhỏ các bước khử nhiễu thường được sử dụng trong các bài toán điều khiển (xem A.2 về việc loại bỏ).

3.2 Mật nạ mềm để cải thiện tính liên tục giữa các khối

Trong thực tế, việc inpainting một cách ngây thơ chỉ sử dụng d đầu thời gian đầu tiên của đoạn hành động trước đó thường không đủ để đảm bảo rằng đoạn hành động mới có một chiến lược nhất quán, đặc biệt khi d có kích thước nhỏ (ví dụ: xem Hình 4). Việc điều chỉnh GDM không hoàn hảo và một d nhỏ dẫn đến tín hiệu hướng dẫn yếu, điều này có thể cho phép phân mới vẫn chuyển đổi chiến lược và gây ra sự gián đoạn. Giải pháp của chúng tôi, được minh họa trong Hình 3, là mang lại cho chính sách của chúng tôi tính liên tục xuyên suốt hơn bằng cách xem xét không chỉ các hành động chồng chéo d đầu tiên mà còn tất cả $H - s$ hành động chồng chéo. Chúng tôi thực hiện việc này thông qua *mật nạ mềm*, đặt $\mathbf{W}$ thành trọng số có giá trị thực thay vì 1 và 0. Hành động d đầu tiên có trọng số là 1; các hành động s cuối cùng của đoạn mới không trùng lặp với đoạn trước nên chúng có trọng số là 0; các hành động ở giữa có trọng số giảm dần theo cấp số nhân từ 1 xuống 0, giải thích cho thực tế là các hành động xa hơn trong tương lai sẽ được xử lý với mức độ không chắc chắn hơn. Biểu thức kết quả cho $\mathbf{W}$ được đưa ra bởi



Hình 4: So sánh giữa phương pháp vẽ trong ngây thơ (mật nạ cứng) và phương pháp mật nạ mềm được đề xuất của chúng tôi: lưu ý rằng mật nạ cứng không phù hợp lắm với vùng đồng bằng và tạo ra những thay đổi về hướng nhanh hơn.

$$\mathbf{W}_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i < d \\ c_i \frac{e^{c_i} - 1}{e - 1} & \text{if } d \leq i < H - s \\ 0 & \text{if } i \geq H - s \end{cases} \quad \text{where } c_i = \frac{H - s - i}{H - s - d + 1}, \quad i \in \{0, \dots, H - 1\}. \quad (5)$$

Theo trực giác, $\mathbf{W}$ điều chỉnh mức độ “chú ý” dành cho từng hành động tương ứng từ đoạn trước đó. Xem Phụ lục A.4 để so sánh giữa các lịch trình phân rã khác nhau.

3.3 Phân đoạn thời gian thực

Chúng tôi trình bày hệ thống phân đoạn thời gian thực đầy đủ của mình trong Thuật toán 1 (được bổ sung bởi Hình 3). Bộ điều khiển giao tiếp với thuật toán của chúng tôi thông qua GETACTION, được gọi là mọi Δt để thực hiện một hành động $\mathbf{a}_{t-1}$ và cung cấp quan sát tiếp theo $\mathbf{o}_t$. INFERENCELOOP chạy trong một luồng nền để luôn có sẵn một hành động. Nó dự báo độ trễ tiếp theo, d , bằng cách giữ một vùng đệm cho các độ trễ trong quá khứ. Khoảng thời gian thực thi, s , có thể thay đổi từ đoạn này sang đoạn khác; người dùng cung cấp một khoảng thời gian mong muốn tối thiểu, $s_{\min}$ và khoảng thời gian thực tế cho một đoạn nhất định là tối đa ($d, s_{\min}$) trong đó d là độ trễ gặp phải khi tính toán đoạn *tiếp theo*. Cuối cùng, thuật toán mô tả quy trình inpainting với mật nạ mềm trong GUIDEDINFERENCE, xác định rõ ràng hàm khử nhiễu (phương trình 3) và tính toán tích vector Jacobian, có thể được thực hiện bằng tính năng tự phân biệt chế độ đảo ngược [2].

Algorithm 1 Real-Time Chunking

Require: flow policy π with prediction horizon H , minimum execution horizon $s_{\min}$, mutex $\mathcal{M}$, condition variable $\mathcal{C}$ associated with $\mathcal{M}$, initial chunk $\mathbf{A}_{\text{init}}$, initial delay estimate d_{init} , delay buffer size b , number of denoising steps n , maximum guidance weight β

- 1: **procedure** INITIALIZE_SHARED_STATE ▷ Initialize mutex-protected shared variables
 - 2: $t = 0$; $\mathbf{A}_{\text{cur}} = \mathbf{A}_{\text{init}}$, $\mathbf{o}_{\text{cur}} = \text{null}$
 - 3: **function** GETACTION($\mathbf{o}_{\text{next}}$) ▷ Called at an interval of Δt by controller
 - 4: **with** $\mathcal{M}$ acquired **do**
 - 5: $t = t + 1$
 - 6: $\mathbf{o}_{\text{cur}} = \mathbf{o}_{\text{next}}$
 - 7: notify $\mathcal{C}$
 - 8: **return** $\mathbf{A}_{\text{cur}}[t - 1]$
-

```

9: procedure INFERENCELOOP                                ▷ Run inference in a looping background thread
10:   acquire  $\mathcal{M}$ 
11:    $\mathcal{Q} = \text{new Queue}([d_{\text{init}}], \text{maxlen}=b)$           ▷ Holds a limited buffer of past inference delays
12:   loop
13:     wait on  $\mathcal{C}$  until  $t \geq s_{\text{min}}$ 
14:      $s = t$                                               ▷  $s$  is the number of actions executed since last inference started
15:      $\mathbf{A}_{\text{prev}} = \mathbf{A}_{\text{cur}}[s, s+1, \dots, H-1]$       ▷ Remove the  $s$  actions that have already been
       executed
16:      $\mathbf{o} = \mathbf{o}_{\text{cur}}$ 
17:      $d = \max(\mathcal{Q})$                                       ▷ Estimate the next inference delay conservatively
18:     with  $\mathcal{M}$  released do
19:        $\mathbf{A}_{\text{new}} = \text{GUIDEDINFERENCE}(\pi, \mathbf{o}, \mathbf{A}_{\text{prev}}, d, s)$ 
20:        $\mathbf{A}_{\text{cur}} = \mathbf{A}_{\text{new}}$                                 ▷ Swap to the new chunk as soon as it is available
21:        $t = t - s$                                           ▷ Reset  $t$  so that it indexes into  $\mathbf{A}_{\text{new}}$ 
22:       enqueue  $t$  onto  $\mathcal{Q}$                                 ▷ Record the observed delay
23: function GUIDEDINFERENCE( $\pi, \mathbf{o}, \mathbf{A}_{\text{prev}}, d, s$ )
24:   compute  $\mathbf{W}$  using Eq. 5; right-pad  $\mathbf{A}_{\text{prev}}$  to length  $H$ ; initialize  $\mathbf{A}^0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 
25:   for  $\tau = 0$  to 1 with step size  $1/n$  do
26:      $f_{\hat{\mathbf{A}}^1} = \mathbf{A}' \mapsto \mathbf{A}' + (1 - \tau)\mathbf{v}_{\pi}(\mathbf{A}', \mathbf{o}, \tau)$     ▷ Define denoising function (Eq. 3)
27:      $\mathbf{e} = (\mathbf{A}_{\text{prev}} - f_{\hat{\mathbf{A}}^1}(\mathbf{A}^{\tau}))^{\top} \text{diag}(\mathbf{W})$           ▷ Weighted error term from Eq. 2
28:      $\mathbf{g} = \mathbf{e} \cdot \frac{\partial f_{\hat{\mathbf{A}}^1}}{\partial \mathbf{A}^1} \Big|_{\mathbf{A}' = \mathbf{A}^{\tau}}$     ▷ Compute vector-Jacobian product from Eq. 2 via autodiff
29:      $\mathbf{A}^{\tau + \frac{1}{n}} = \mathbf{A}^{\tau} + \frac{1}{n} \left( \mathbf{v}_{\pi}(\mathbf{A}^{\tau}, \mathbf{o}, \tau) + \min \left( \beta, \frac{1-\tau}{\tau \cdot r_{\tau}^2} \right) \mathbf{g} \right)$     ▷ Integration step (Eq. 1)
   return  $\mathbf{A}^1$ 

```

4 thí nghiệm

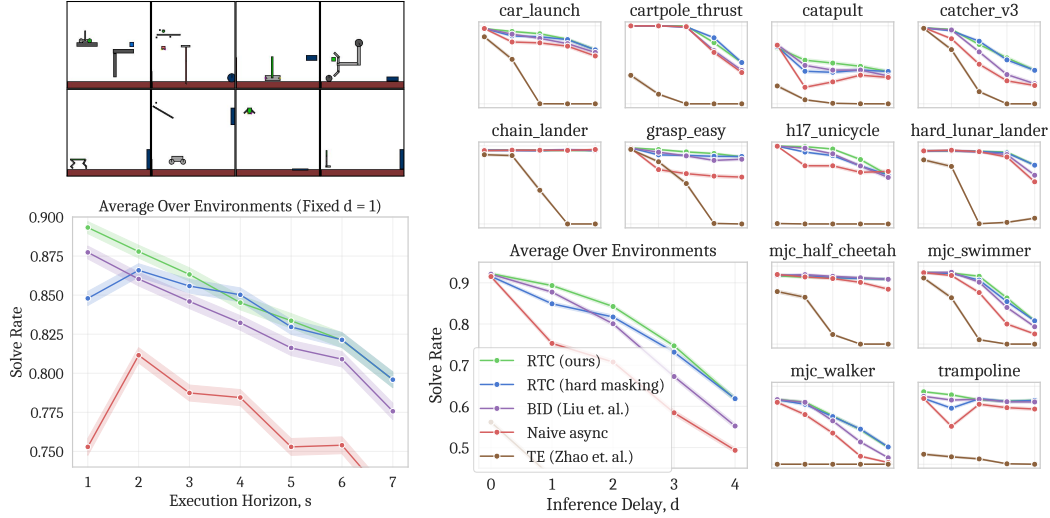
Trong các thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi mong muốn trả lời các câu hỏi sau. Đầu tiên, RTC so sánh như thế nào với các phương pháp hiện có trong môi trường rất năng động và ngẫu nhiên cũng như độ trễ suy luận ngày càng tăng? Thứ hai, mặt nạ mềm (Phần 3.2) quan trọng như thế nào đối với RTC? Thứ ba, RTC ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất và tốc độ của các robot khéo léo trong thế giới thực?

Trước tiên, chúng tôi đánh giá RTC bằng cách sử dụng điểm chuẩn của 12 môi trường rất năng động và ngẫu nhiên trong trình mô phỏng Kinetix [43]. Chúng tôi sử dụng điểm chuẩn này để so sánh hiệu suất của RTC với các phương pháp khác trong độ trễ suy luận mô phỏng, cũng như điều tra tác động của mặt nạ mềm. Sau đó, sử dụng $\pi_{0.5}$ VLA [24] làm mô hình cơ sở, chúng tôi đánh giá hiệu suất và tốc độ của RTC trên 6 nhiệm vụ thao tác khéo léo bằng hai tay đây thử thách, trong đó có 2 nhiệm vụ thao tác đi động.

4.1 Điểm chuẩn mô phỏng

Hầu hết các tiêu chuẩn học tập bắt buộc mô phỏng đều gần như tĩnh và việc thực hiện phân đoạn tiêu chuẩn với thời gian thực hiện đủ dài có thể đạt được tỷ lệ thành công gần như hoàn hảo [11]. Thay vào đó, chúng tôi tạo điểm chuẩn cho 12 tác vụ động trong Kinetix [43], sử dụng điều khiển dựa trên lực, do đó, độ trễ suy luận *đòi hỏi* thực thi không đồng bộ (không có khái niệm “giữ vị trí”). Chúng tôi chọn 10 môi trường hiện có và tạo 2 môi trường mới sao cho tất cả các môi trường đều liên quan đến các chuyển động động như ném, bắt và giữ thăng bằng. Để mô phỏng quá trình truyền động không hoàn hảo, chúng tôi thêm nhiễu Gaussian vào các hành động, khiến việc điều chỉnh vòng kín trở nên quan trọng để thành công.

Cài đặt. Để tạo dữ liệu cho việc học bắt buộc, trước tiên chúng tôi đào tạo các chính sách của chuyên gia bằng cách sử dụng RPO [50] và phần thưởng thành công nhị phân. Đối với mỗi môi trường, chúng tôi đào tạo 6 chính sách chuyên gia với các hạt giống khác nhau, sau đó tạo tập dữ liệu chuyên đổi dài 1 triệu với chính sách khác nhau được chọn cho mỗi tập. Sau đó, chúng tôi huấn luyện các chính sách luồng phân đoạn hành động với phạm vi dự đoán là $H = 8$ và kiến trúc MLP-Mixer 4 lớp [61] cho 32 ký nguyên. Chúng tôi báo cáo tỷ lệ thành công nhị phân với 2048 lần triển khai trên mỗi điểm dữ liệu và mô phỏng độ trễ từ 0 (vòng kín hoàn toàn) đến 4 (được hỗ trợ tối đa khi $H = 8$).



Hình 5: Trên cùng bên trái: Môi trường Kinetix; mỗi trò chơi liên quan đến việc lấy một vật thể màu xanh lá cây ở bên trái chạm vào một vật thể màu xanh lam ở bên phải. Dưới cùng bên trái: Khoảng thời gian thực thi so với tốc độ giải quyết với độ trễ suy luận cố định là 1. Chỉ RTC và BID tận dụng tối đa lợi thế của các bản cập nhật nhanh hơn, cho thấy hiệu suất tăng đáng kể trong khi thời gian thực thi giảm dần. Đúng: Độ trễ suy luận so với tốc độ giải quyết với thời gian thực thi cố định là $s = \max(d, 1)$. RTC vượt trội hơn tất cả các đường cơ sở. Hơn nữa, mặt nạ mềm (Phần 3.2) cải thiện hiệu suất ở độ trễ suy luận và phạm vi thực thi thấp hơn. Mỗi điểm dữ liệu đại diện cho 2048 thử nghiệm và khoảng điểm Wilson 95% được tô bóng.

Đường cơ sở. Chúng tôi so sánh với các đường cơ sở sau:

- *Không đồng bộ ngay thờ*. Chiến lược này hoàn toàn không chú ý đến đoạn hành động trước đó khi tạo một đoạn hành động mới, chuyển đổi các đoạn một cách ngẫu nhiên ngay khi đoạn hành động mới sẵn sàng.
- *Giải mã hai chiều (BID; [39])*. Chiến lược này sử dụng lấy mẫu từ chối để duy trì tính liên tục giữa các khối. Chúng tôi sử dụng kích thước lô $N = 32$, kích thước chế độ $K = 3$ và điểm kiểm tra được huấn luyện cho 8 kỷ nguyên là chính sách yếu.
- *Tập hợp thời gian (TE; [68])*. Chiến lược này liên quan đến việc giữ một vùng đệm gồm các khối hành động được dự đoán và thực hiện mức trung bình của tất cả các hành động được dự đoán cho một đầu thời gian cụ thể.

Kết quả. Hình 5 thể hiện kết quả mô phỏng. Trong biểu đồ độ trễ (phải): TE hoạt động kém trên mọi phương diện, ngay cả với độ trễ suy luận là $d = 0$, minh họa tính đa phương thức trong tiêu chuẩn của chúng tôi— mức trung bình của các hành động hợp lệ không nhất thiết phải hợp lệ. RTC cho thấy khả năng xử lý độ trễ suy luận mạnh mẽ nhất, vượt trội hơn BID và khoảng cách ngày càng mở rộng khi độ trễ ngày càng tăng; lưu ý rằng BID sử dụng khả năng tính toán nhiều hơn đáng kể so với RTC bằng cách lấy mẫu các lô gồm 64 khối hành động, 32 khối từ mô hình mạnh và 32 khối từ mô hình yếu. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng mặt nạ cứng có phần kém hiệu quả hơn mặt nạ mềm, đặc biệt khi d nhỏ hơn, hỗ trợ cho tuyên bố của chúng tôi trong Phần. 3.2. Cuối cùng, trong biểu đồ chân trời thực thi (trái), chúng tôi nhận thấy rằng nhờ tính liên tục giữa các khối, RTC có khả năng tận dụng tốt hơn các hiệu chỉnh vòng kín, luôn hoạt động tốt hơn với thời gian thực thi giảm dần.

4.2 Kết quả thực tế

Tiếp theo, chúng tôi triển khai hệ thống phân đoạn thời gian thực đầy đủ của mình vào thế giới thực. Chúng tôi sử dụng $\pi_{0.5}VLA$ [24] làm chính sách cơ bản và đánh giá RTC trên hệ thống hai tay với hai cánh tay 6-DoF và bộ kẹp hàm song song. Không giống như điểm chuẩn mô phỏng của chúng tôi, rô-bốt sử dụng điều khiển vị trí và do đó suy luận đồng bộ— dùng giữa các khối—là một chiến lược mặc định hợp lý, được sử dụng trong nhiều công trình trước đây [5, 24, 31, 47]. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện khả năng suy luận đồng bộ bằng cách kết hợp cả tốc độ và hiệu suất.

Cài đặt. Chúng tôi sử dụng $\pi_{0.5}$ ($H = 50$, $\Delta t = 20$ ms) với $n = 5$ bước khử nhiễu, mang lại độ trễ mô hình là 76ms cho đường cơ sở và 97ms cho RTC. Chúng tôi sử dụng suy luận từ xa qua mạng LAN, điều này làm tăng thêm độ trễ 10-20 mili giây, tạo ra độ trễ suy luận ban đầu khoảng $d \approx 6$ cho RTC. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hiểu cách hệ thống hoạt động với độ trễ suy luận cao hơn, mô phỏng, ví dụ: tăng quy mô mô hình hoặc chạy suy luận trên máy chủ đám mây ở xa. Do đó, chúng tôi cũng đánh giá tất cả các phương pháp có độ trễ được chèn +100ms và +200ms, tương ứng với $d \approx 11$ và $d \approx 16$ tương ứng.

Nhiệm vụ và tính điểm. Mỗi tập nhận được một số nguyên tương ứng với số bước phụ của nhiệm vụ mà nó đã hoàn thành thành công. Chúng tôi đánh giá các nhiệm vụ sau:

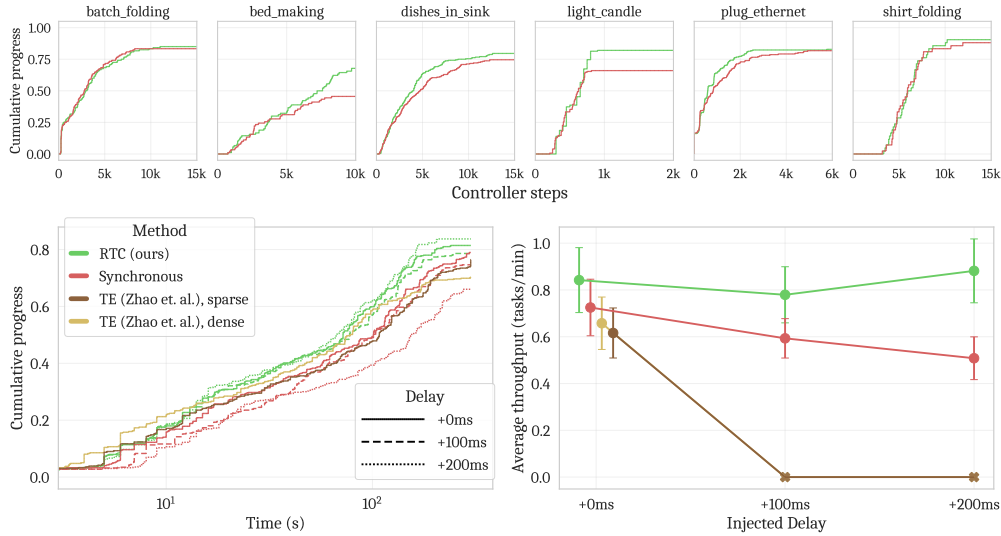
- *Đốt nến (5 bước, ngắt 40 giây)*. Nhặt một que diêm và hộp diêm, quét que diêm, dùng nó để thắp một ngọn nến và thả vào một cái bát.
- *Cắm ethernet (6 bước, ngắt 120 giây)*. Nhắc đầu cáp ethernet, định hướng lại, cắm vào giá máy chủ và lặp lại quy trình cho đầu kia.
- *Dọn giường, di động (3 bước, cắt 200 giây)*. Di chuyển góc chăn và 2 chiếc gối từ chân lên đầu giường.
- *Gấp áo (1 bước, cắt 300 giây)*. Gấp áo từ vị trí phẳng.
- *Gấp hàng loạt (4 bước, cắt 300 giây)*. Lấy một loại quần áo nhàu nát, đa dạng ra khỏi thùng, làm phẳng, gấp lại rồi đặt gọn gàng trên một chồng.
- *Đĩa đặt trong bồn rửa, di động (8 bước, giới hạn 300 giây)*. Di chuyển 4 món đồ khác nhau từ quầy vào bồn rửa.

Xem bài đăng blog kèm theo để biết video của từng nhiệm vụ. Chúng tôi đánh giá từng nhiệm vụ và phương pháp trong 10 thử nghiệm với tổng số 480 tập, cộng thêm tối đa 28 giờ thời gian thực hiện robot thuần túy. Chúng tôi cũng chú thích sau về điểm số cho từng tập và đầu thời gian đạt được từng bước.

Đường cơ sở. Chúng tôi so sánh với các đường cơ sở sau:

- *Đồng bộ*. Điều này tương ứng với chiến lược suy luận mặc định trong công việc trước [5, 24, 31, 47], chiến lược này thực thi $s = 25$ hành động và sau đó tạm dừng trong khi đoạn mới được tạo.
- *TE, thưa thớt*. Điều này tương tự với *không đồng bộ ngẫu nhiên* trong kết quả mô phỏng của chúng tôi; nó thực thi $s = 25$ hành động cùng một lúc trong khi tính toán song song đoạn tiếp theo. Chúng tôi nhận thấy độ giật giảm đáng kể khi áp dụng TE, mặc dù chỉ $H - s - 2d$ bước thực hiện đầu tiên của mỗi đoạn có các hành động chồng chéo để tổng hợp.
- *TE, dày đặc*. Chiến lược này gần nhất với TE ban đầu ở Zhao et al. [68]. Chúng tôi chạy suy luận thường xuyên nhất có thể, dẫn đến $s = d$ cho mỗi đoạn. Điều này dẫn đến việc luôn có ít nhất 2 phần hành động chồng chéo để kết hợp và thường là nhiều hơn.

Chúng tôi không so sánh với BID [39] trong thế giới thực, vì chúng tôi nhận thấy trong mô phỏng rằng nó hoạt động kém hơn RTC trong khi sử dụng khả năng tính toán nhiều hơn đáng kể—khi áp dụng cho $\pi_{0.5}$ với kích thước lô là 16, BID có độ trễ gấp 2,3 lần phương pháp của chúng tôi (xem A.3 để biết các phép đo độ trễ).



Hình 6: Trên cùng: Các bước của bộ điều khiển (tương đương với thời gian đã trôi qua khi loại bỏ các khoảng dừng suy luận nhân với 50Hz) so với tiến trình tích lũy cho từng tác vụ, được tổng hợp trên tất cả độ trễ. Tiến độ được đo lường theo các bước riêng biệt tương ứng với các phần phụ của từng nhiệm vụ. Bên trái: Thời gian (bao gồm cả thời gian tạm dừng suy luận) so với tiến độ tích lũy được tổng hợp trên tất cả các nhiệm vụ. Trục x là thang đo log để hiển thị tiến trình tốt hơn trong cả nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn. Phải: Độ trễ suy luận so với thông lượng trung bình, được định nghĩa bằng tỷ lệ nhiệm vụ đã hoàn thành chia cho thời lượng trung bình của các tập trong các tập. Thanh lỗi là ± 1 SEM. Thông lượng trung bình mang lại cái nhìn cân bằng về cả tốc độ và hiệu suất cho từng phương pháp. Cả biến thể TE đều không thể chạy ở độ trễ được đưa vào +100 hoặc +200 mili giây, gây ra dao động cao đến mức kích hoạt lệnh dừng bảo vệ của rô-bốt.

Kết quả. Chúng tôi trình bày kết quả trong Hình 6. Trong thông lượng tác vụ trung bình, phép đo cả tốc độ và hiệu suất, RTC đạt được điểm số cao nhất ở tất cả độ trễ suy luận với kết quả có ý nghĩa thống kê ở +100 và +200 mili giây. RTC hoàn toàn mạnh mẽ đối với độ trễ được đưa vào, không cho thấy sự suy giảm,

trong khi đó tính đồng bộ suy giảm tuyến tính và cả hai biến thể TE hoàn toàn không chạy do gây ra dao động cao đến mức kích hoạt điểm dừng bảo vệ của rô-bốt (xem video). Kiểm tra kết quả của mỗi tác vụ (Hình 5, trên cùng), chúng ta có thể kết luận rằng RTC không chỉ giúp tăng tốc độ thực thi: nó còn hoàn thành các tác vụ nhanh hơn so với suy luận đồng bộ ngay cả khi loại bỏ các điểm tạm dừng suy luận. Tất cả các nhiệm vụ, ngoại trừ *thấp nền*, đều cho phép thử lại cho đến khi hết thời gian (và $\pi_{0.5}$ nói chung thể hiện hành vi thử lại mạnh mẽ). Mặc dù suy luận đồng bộ thường đạt được điểm cuối cùng tương tự nhưng RTC thường hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn trong tập, phản ánh ít lỗi hơn và ít phải thử lại hơn. Trong *thấp nền*, nhiệm vụ có độ chính xác cao nhất—và cũng là nhiệm vụ duy nhất không cần thử lại—RTC cho thấy lợi thế lớn về điểm số cuối cùng, phản ánh tỷ lệ thành công chung cao hơn. Điều thú vị là điều này cũng đúng trong việc *dọn giường*, mặc dù nhiệm vụ đó đòi hỏi phải thử lại. Chính sách này đặc biệt đấu tranh để thao túng những chiếc gối và *dọn giường* nhìn chung là nhiệm vụ khó khăn nhất, đó có thể là lý do tại sao RTC có tác động mạnh mẽ.

5 công việc liên quan

Phân đoạn hành động, VLA và kiểm soát tăng. Lấy cảm hứng một phần từ việc điều khiển vận động của con người [33], việc phân chia hành động gần đây đã nổi lên như một tiêu chuẩn thực tế trong việc học bắt chước để điều khiển vận động thị giác [68, 11]. Việc học cách tạo các khối hành động từ dữ liệu của con người đòi hỏi các mô hình thống kê biểu cảm, chẳng hạn như suy luận biến phân [68, 19], khuếch tán [11, 12, 69, 68, 46, 59], khớp luồng [5, 6], lượng tử hóa vectơ [34, 3, 44] hoặc mã hóa cặp byte [47]. Gần đây, một số phương pháp này đã được mở rộng lên hàng tỷ tham số, tạo ra các VLA [7, 13, 30, 5, 71, 10, 9, 70, 24, 47, 37], một loại mô hình lớn được xây dựng trên xương sống mô hình ngôn ngữ thị giác được đào tạo trước. Với khả năng phù hợp với các bộ dữ liệu robot ngày càng phát triển [13, 29, 62, 15, 41, 27], cũng như kiến thức Internet từ quá trình đào tạo trước ngôn ngữ thị giác, VLA đã đạt được kết quả ấn tượng trong việc thao tác robot có thể khái quát hóa. Khi áp dụng cho rô-bốt trong thế giới thực, các chính sách phân chia hành động thường được sử dụng cùng với vòng điều khiển tần số cao hơn, mức thấp hơn—chẳng hạn như bộ điều khiển PID—để chuyển các đầu ra của chính sách (ví dụ: vị trí khớp) sang tín hiệu điều khiển dành riêng cho phần cứng (ví dụ: mô-men xoắn khớp). Trong những trường hợp này, các chính sách phân đoạn hành động có thể được xem như một dạng điều khiển theo tầng [14], với chính sách đã học đóng vai trò là vòng điều khiển ngoài cùng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng: ví dụ: các thí nghiệm mô phỏng của chúng tôi sử dụng các chính sách đã học để tạo ra mô-men và lực một cách trực tiếp. Do đó, chúng tôi trì hoãn mọi hoạt động khám phá mối giao thoa giữa lý thuyết điều khiển theo tầng và các chính sách phân chia hành động đã học cho công việc trong tương lai.

Giảm độ trễ suy luận. Một cách tiếp cận tự nhiên để cải thiện khả năng thời gian thực của một mô hình chỉ đơn giản là tăng tốc nó. Ví dụ, chính sách nhất quán [49] chất lọc các chính sách khuếch tán để giải quyết việc khử nhiễu lặp đi lặp lại tốn kém. Chính sách khuếch tán truyền trực tuyến [23] đề xuất một công thức huấn luyện thay thế cho phép thực hiện rất ít bước khử nhiễu trên mỗi bước thời gian của bộ điều khiển. Kim và cộng sự. [31] tăng cường OpenVLA [30] với giải mã song song để giải quyết vấn đề giải mã tự hồi quy đắt tiền. Nhìn rộng hơn, có một tài liệu phong phú về tối ưu hóa tốc độ suy luận, cho cả mô hình khuếch tán [52, 38, 56, 17] và máy biến áp lớn nói chung [32, 25, 35]. Thật không may, những hướng dẫn này không thể giảm chi phí suy luận xuống dưới một lần chuyển tiếp. Miễn là quá trình chuyển tiếp này mất nhiều thời gian hơn thời gian lấy mẫu của bộ điều khiển thì sẽ cần các phương pháp khác để thực thi theo thời gian thực.

Inpainting và hướng dẫn. Có một tài liệu phong phú về vẽ tranh bằng các mô hình khuếch tán và dòng chảy được huấn luyện trước [48, 55, 40, 42]. Trong công việc của mình, chúng tôi kết hợp một phương pháp như vậy [48] vào khung thực thi thời gian thực mới lạ của mình với các sửa đổi (cụ thể là mặt nạ mềm và cắt trọng lượng hướng dẫn) mà chúng tôi thấy cần thiết cho cài đặt của mình. Đối với việc ra quyết định tuần tự, Diffuser [26] đã đi tiên phong trong việc inpainting dựa trên khuếch tán để tuân theo các ràng buộc về trạng thái và hành động trong việc lập kế hoạch dài hạn, mặc dù phương pháp inpainting của họ không dựa trên hướng dẫn. (Xem Phụ lục A.4 để so sánh với phương pháp inpainting từ Bộ khuếch tán được áp dụng cho cài đặt của chúng tôi.) Bộ khuếch tán và công việc khác [64, 1] cũng đã hướng dẫn các mô hình khuếch tán với các hàm giá trị để giải các bài toán học tăng cường (RL). Công việc của chúng tôi khác biệt ở chỗ đây là công việc đầu tiên áp dụng tính năng inpainting hoặc hướng dẫn để kiểm soát thời gian thực.

Thực hiện thời gian thực. Điều khiển thời gian thực đã được nghiên cứu từ lâu trước khi VLA ra đời. Tương tự như phân đoạn hành động, kiểm soát dự đoán mô hình (MPC; [51]) tạo ra các kế hoạch trong một khoảng thời gian rút dần; giống như phương pháp của chúng tôi, nó song song hóa việc thực thi và tính toán, đồng thời sử dụng đoạn trước để bắt đầu lập kế hoạch cho phần tiếp theo. Mặc dù các công trình gần đây kết hợp phương pháp học tập với MPC đã chứng minh khả năng kiểm soát thời gian thực trong phạm vi hẹp [53, 21], nhưng chúng vẫn dựa vào các mô hình động lực học thủ công và rõ ràng. Những phương pháp này không áp dụng được cho môi trường của chúng tôi, vốn xem xét các chính sách học tập bắt chước không có mô hình và kiểm tra chúng trên các nhiệm vụ thao túng thế giới mở, không có cấu trúc. Riêng biệt, trong học tăng cường, nhiều công trình trước đây đã phát triển các phương pháp ra quyết định trì hoãn thời gian [57, 16, 54, 63, 66, 67]. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này không

luôn có thể áp dụng cho việc học bất chước và không có phương pháp nào tận dụng được việc phân chia hành động. Gần đây nhất, các thiết kế VLA phân cấp [58, 4] đã xuất hiện trong đó mô hình được chia thành thành phần Hệ thống 2 (lập kế hoạch cấp cao) và Hệ thống 1 (tạo hành động cấp thấp). Thành phần Hệ thống 2 chứa phần lớn công suất của VLA và chạy ở tần số thấp, trong khi thành phần Hệ thống 1 nhẹ và nhanh. Cách tiếp cận này trực giao với cách tiếp cận của chúng tôi và đi kèm với những đánh đổi riêng (ví dụ: giới hạn kích thước của thành phần Hệ thống 1 và yêu cầu công thức đào tạo riêng).

Giải mã hai chiều. Công việc trước đây có liên quan chặt chẽ nhất là Giải mã hai chiều (BID; [39]), cho phép điều khiển vòng kín hoàn toàn với các chính sách phân chia hành động được đào tạo trước thông qua lấy mẫu từ chối. Trong khi Liu và cộng sự. [39] không xem xét độ trễ suy luận, thuật toán BID có thể được sử dụng để đạt được hiệu quả tương tự như việc vẽ nội dung dựa trên hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi so sánh với BID trong điểm chuẩn mô phỏng của mình và nhận thấy rằng nó hoạt động kém hơn RTC trong khi sử dụng nhiều khả năng điện toán hơn đáng kể.

6 Thảo luận và công việc trong tương lai

Phân đoạn thời gian thực là một thuật toán thời gian suy luận để thực thi không đồng bộ các chính sách phân chia hành động nhằm thể hiện tốc độ và hiệu suất trong các thử nghiệm mô phỏng và trong thế giới thực, bao gồm cả độ trễ suy luận đáng kể. Tuy nhiên, công việc này không phải là không có hạn chế: nó bổ sung thêm chi phí tính toán đáng kể so với các phương pháp lấy mẫu trực tiếp từ chính sách cơ sở và chỉ áp dụng cho các chính sách dựa trên luồng và khuếch tán. Ngoài ra, trong khi các thử nghiệm trong thế giới thực của chúng tôi bao gồm nhiều nhiệm vụ thao tác đầy thách thức, thì có nhiều cài đặt động hơn có thể mang lại lợi ích nhiều hơn từ việc thực thi trong thời gian thực. Một ví dụ là khả năng vận động bằng chân, được thể hiện trong điểm chuẩn mô phỏng của chúng tôi chứ không phải kết quả trong thế giới thực của chúng tôi.

7 Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn Charles Xu và Kay Ke vì đã thiết kế tác vụ plug-in Ethernet. Chúng tôi cảm ơn Brian Ichter vì đã đề xuất sơ đồ tiến độ tích lũy và phản hồi sau này về các số liệu. Chúng tôi cảm ơn Dibya Ghosh vì đã đề xuất số liệu thông lượng để đo lường sự kết hợp giữa tốc độ và hiệu suất. Chúng tôi cảm ơn Ury Zhilinsky, Karan Dhabalia, Haohuan Wang và Dibya Ghosh vì đã giúp đỡ về cơ sở hạ tầng đào tạo; Noah Brown, Szymon Jakubczak, Adnan Esmail, Tim Jones, Mohith Mothukuri, James Darpinian và James Tanner về cơ sở hạ tầng robot; Adrian Li-Bell để đánh giá cơ sở hạ tầng; Anna Walling, Chelsea Finn và Karol Hausman phụ trách các hoạt động về robot, dữ liệu và đánh giá; và Michael Equi, Quan Vương và Jost Tobias Springenberg đã đào tạo một số chính sách $\pi_{0.5}$ được sử dụng trong các thí nghiệm trong thế giới thực. Chúng tôi cũng cảm ơn Claudio Guglieri và Alex Krasikov vì sự giúp đỡ của họ về hình ảnh hóa cho bài đăng trên blog và Jessica Dai vì đã biên tập bản thảo hữu ích cho bản thảo trên giấy. Cuối cùng, chúng tôi rất biết ơn toàn bộ nhóm vận hành robot tại Physical Intelligence vì những đóng góp to lớn của họ trong việc thực hiện thu thập dữ liệu và đánh giá chính sách.

Tài liệu tham khảo

- [1] Anurag Ajay, Yilun Du, Abhi Gupta, Joshua Tenenbaum, Tommi Jaakkola và Pulkit Agrawal. Mô hình tạo sinh có điều kiện có phải là tất cả những gì bạn cần để đưa ra quyết định không? *arXiv preprint arXiv:2211.15657*, 2022.
- [2] Atilim Gunes Baydin, Barak A Pearlmutter, Alexey Andreyevich Radul và Jeffrey Mark Siskind. Tự động phân biệt trong học máy: một cuộc khảo sát. *Tạp chí nghiên cứu học máy*, 18(153):1–43, 2018.
- [3] Suneel Belkhole và Dorsa Sadigh. Minivla: Một vla tốt hơn với quy mô nhỏ hơn, vào năm 2024. URL <https://github.com/Stanford-ILIAD/openvla-mini>.
- [4] Johan Bjorck, Fernando Castañeda, Nikita Cherniadev, Xingye Da, Runyu Ding, Linxi Fan, Yu Fang, Dieter Fox, Fengyuan Hu, Spencer Huang, và những người khác. Gr00t n1: Mô hình nền tảng mở cho robot hình người tổng quát. *arXiv preprint arXiv:2503.14734*, 2025.
- [5] Kevin Black, Noah Brown, Danny Driess, Adnan Esmail, Michael Equi, Chelsea Finn, Niccolo Fusai, Lachy Groom, Karol Hausman, Brian Ichter, và những người khác. π_0 : Mô hình luồng hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn để điều khiển robot nói chung. *bản in trước arXiv arXiv:2410.24164*, 2024.

- [6] Max Braun, Noémie Jaquier, Leonel Roza và Tamim Asfour. Chính sách kết hợp dòng chảy Riemannian cho việc học chuyển động của robot. Vào *Hội nghị quốc tế IEEE/RSJ năm 2024 về Robot thông minh và hệ thống (IROS)*, trang 5144–5151. IEEE, 2024.
- [7] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, Pete Florence, Chuyuan Fu, Montse Gonzalez Arenas, Keerthana Gopalakrishnan, Kehang Han, Karol Hausman, Alex Herzog, Jasmine Hsu, Brian Ichter, Alex Irpan, Nikhil Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Isabel Leal, Lisa Lee, Tsang-Wei Edward Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Henryk Michalewski, Igor Mordatch, Karl Pertsch, Kanishka Rao, Krista Reymann, Michael Ryoo, Grecia Salazar, Pannag Sanketi, Pierre Sermanet, Jaspiar Singh, Anikait Singh, Radu Soricut, Hương Trần, Vincent Vanhoucke, Quan Vưong, Ayzaan Wahid, Stefan Welker, Paul Wohlhart, Jialin Wu, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Tianhe Yu và Brianna Zitkovich. Rt-2: Các mô hình hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn chuyển kiến thức web sang điều khiển robot. Trong *bản in trước arXiv arXiv:2307.15818*, 2023.
- [8] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. Rt-2: Các mô hình hành động-ngôn ngữ-thị giác chuyển giao kiến thức web sang điều khiển robot. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.
- [9] Chi-Lam Cheang, Guanzeng Chen, Ya Jing, Tao Kong, Hang Li, Yifeng Li, Yuxiao Liu, Hongtao Wu, Jiafeng Xu, Yichu Yang, Hanbo Zhang và Minzhao Zhu. Gr-2: Mô hình hành động-ngôn ngữ video tổng quát với kiến thức ở quy mô web để thao tác với robot. *arXiv preprint arXiv:2410.06158*, 2024.
- [10] An-Chieh Cheng, Yandong Ji, Zhaojing Yang, Xueyan Zou, Jan Kautz, Erdem Biyik, Hongxu Yin, Sifei Liu và Xiaolong Wang. NaVILA: Mô hình hành động-ngôn ngữ-thị giác của robot có chân để điều hướng. *arXiv bản in trước arXiv:2412.04453*, 2024.
- [11] Cheng Chi, Zhenjia Xu, Siyuan Feng, Eric Cousineau, Yilun Du, Benjamin Burchfiel, Russ Tedrake và Shuran Song. Chính sách phổ biến: Học chính sách thị giác thông qua khuếch tán hành động. *Tạp chí quốc tế về nghiên cứu robot*, trang 02783649241273668, 2023.
- [12] Cheng Chi, Zhenjia Xu, Chuer Pan, Eric Cousineau, Benjamin Burchfiel, Siyuan Feng, Russ Tedrake và Shuran Song. Giao diện thao tác phổ quát: Giảng dạy robot ngoài tự nhiên mà không cần robot ngoài tự nhiên. *arXiv preprint arXiv:2402.10329*, 2024.
- [13] Hợp tác hiện thân OX, A Padalkar, A Pooley, A Jain, A Bewley, A Herzog, A Irpan, A Khazatsky, A Rai, A Singh, et al. Open X-Embodiment: Bộ dữ liệu học tập bằng robot và mô hình RT-X. *arXiv bản in trước arXiv:2310.08864*, 1(2), 2023.
- [14] Donald R. Coughnowr và Steven E. LeBlanc. *Phân tích và kiểm soát hệ thống quy trình*, chương 18. McGraw-Hill, New York, tái bản lần thứ 3, 2009. ISBN 978-0073397894.
- [15] Hao-Shu Fang, Hongjie Fang, Zhenyu Tang, Jirong Liu, Chenxi Wang, Junbo Wang, Haoyi Zhu và Cewu Lu. Rh20t: Bộ dữ liệu robot toàn diện để học các kỹ năng đa dạng chỉ trong một lần. Vào *2024 Hội nghị quốc tế của IEEE về Robot và tự động hóa (ICRA)*, trang 653–660. IEEE, 2024.
- [16] Vlad Firoiu, Tina Ju và Josh Tenenbaum. Ở tốc độ của con người: Học tăng cường sâu với độ trễ hành động. *arXiv bản in trước arXiv:1810.07286*, 2018.
- [17] Kevin Frans, Danijar Hafner, Sergey Levine và Pieter Abbeel. Khuếch tán một bước thông qua các mô hình phím tắt. *arXiv in trước arXiv:2410.12557*, 2024.
- [18] Ruiqi Gao, Emiel Hoogeboom, Jonathan Heek, Valentin De Bortoli, Kevin P. Murphy và Tim Salimans. Sự khuếch tán đáp ứng sự phù hợp giữa dòng chảy: Hai mặt của cùng một đồng tiền. 2024. URL <https://diffusionflow.github.io/>.
- [19] Abraham George và Amir Barati Farimani. Vỡ kịch một màn: Nhân bản hành vi trình diễn đơn lẻ bằng máy biến áp phân đoạn hành động. *arXiv bản in trước arXiv:2309.10175*, 2023.

- [20] Anthony Hà. Gemini của Google đã đánh bại Pokémon Blue (với một chút trợ giúp). <https://techcrunch.com/2025/05/03/google-gemini-has-beaten-pokemon-blue-with-a-little-help/>, tháng 5 năm 2025. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2025.
- [21] Nicklas Hansen, Xiaolong Wang và Hao Su. Học về sự khác biệt theo thời gian để kiểm soát dự đoán mô hình, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2203.04955>.
- [22] Jonathan Ho, Ajay Jain và Pieter Abbeel. Khử nhiễu các mô hình xác suất khuếch tán. *Những tiến bộ trong hệ thống xử lý thông tin thần kinh*, 33:6840–6851, 2020.
- [23] Sigmund Høeg, Yilun Du, và Olav Egeland. Chính sách truyền phát trực tuyến: Tổng hợp chính sách nhanh với các mô hình khuếch tán nhiễu có thể thay đổi. *arXiv preprint arXiv:2406.04806*, 2024.
- [24] Trí tuệ thể chất, Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, Karan Dhabalia, Danny Driess, Adnan Esmail, Michael Equi, Chelsea Finn, Niccolo Fusai, et al. $\pi_{0.5}$: Một mô hình tầm nhìn-ngôn ngữ-hành động với tính khái quát hóa thể giới mở. *arXiv preprint arXiv:2504.16054*, 2025.
- [25] Benoit Jacob, Skirmantas Kligys, Bo Chen, Menglong Zhu, Matthew Tang, Andrew Howard, Hartwig Adam và Dmitry Kalenichenko. Lượng tử hóa và huấn luyện mạng lưới thần kinh để suy luận chỉ số học số nguyên hiệu quả. Trong *Kỷ yếu của hội nghị IEEE về thị giác máy tính và nhận dạng mẫu*, trang 2704–2713, 2018.
- [26] Michael Janner, Yilun Du, Joshua B Tenenbaum và Sergey Levine. Lập kế hoạch với sự khuếch tán để tổng hợp hành vi linh hoạt. *arXiv in trước arXiv:2205.09991*, 2022.
- [27] Zhenyu Jiang, Yuqi Xie, Kevin Lin, Zhenjia Xu, Weikang Wan, Ajay Mandlekar, Linxi Fan và Yuke Zhu. Dexmimicgen: Tạo dữ liệu tự động cho thao tác khéo léo bằng hai tay thông qua học tập bắt chước. *arXiv preprint arXiv:2410.24185*, 2024.
- [28] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu và Dario Amodei. Luật mở rộng quy mô cho các mô hình ngôn ngữ thần kinh. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
- [29] Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, Ashwin Balakrishna, Sudeep Dasari, Siddharth Karamcheti, Soroush Nasiriany, Mohan Kumar Srirama, Lawrence Yunliang Chen, Kirsty Ellis, Peter David Fagan, Joey Hejna, Masha Itkina, Marion Lepert, Yechen Jason Ma, Patrick Tree Miller, Jimmy Wu, Suneel Belkhale, Shivin Dass, Huy Hà, Arhan Jain, Abraham Lee, Young-woon Lee, Marius Memmel, Sungjae Park, Ilija Radosavovic, Kaiyuan Wang, Albert Zhan, Kevin Black, Cheng Chi, Kyle Beltran Hatch, Shan Lin, Jingpei Lu, Jean Mercat, Abdul Rehman, Pannag R Sanketi, Archit Sharma, Cody Simpson, Quân Vương, Homer Rich Walke, Blake Wulfe, Ted Xiao, Jonathan Heewon Yang, Arefeh Yavary, Tony Z. Zhao, Christopher Agia, Rohan Baijal, Mateo Guaman Castro, Daphne Chen, Qiuyu Chen, Trinity Chung, Jaimyn Drake, Ethan Paul Foster, Jensen Gao, David Antonio Herrera, Minh Heo, Kyle Hsu, Jiaheng Hu, Donovan Jackson, Charlotte Le, Yunshuang Li, Kevin Lin, Roy Lin, Zehan Ma, Abhiram Maddukuri, Suvir Mirchandani, Daniel Morton, Tony Nguyễn, Abigail O'Neill, Rosario Scalise, Derick Seale, Victor Son, Stephen Tian, Emi Tran, Andrew E. Wang, Yilin Wu, Annie Xie, Jingyun Yang, Patrick Yin, Yunchu Zhang, Osbert Bastani, Glen Berseth, Jeannette Bohg, Ken Goldberg, Abhinav Gupta, Abhishek Gupta, Dinesh Jayaraman, Joseph J Lim, Jitendra Malik, Roberto Martín-Martín, Subramanian Ramamoorthy, Dorsa Sadigh, Shuran Song, Jiajun Wu, Michael C. Yip, Yuke Zhu, Thomas Kollar, Sergey Levine và Chelsea Finn. Droid: Bộ dữ liệu thao tác robot ngoài tự nhiên quy mô lớn. Trong *Kỷ yếu về Robot: Khoa học và Hệ thống*, 2024.
- [30] Moo Jin Kim, Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti, Ted Xiao, Ashwin Balakrishna, Suraj Nair, Rafael Rafailov, Ethan Foster, Grace Lam, Pannag Sanketi, et al. Openvla: Mô hình hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn nguồn mở. *arXiv bán in trước arXiv:2406.09246*, 2024.
- [31] Moo Jin Kim, Chelsea Finn và Percy Liang. Tinh chỉnh các mô hình tầm nhìn-ngôn ngữ-hành động: Tối ưu hóa tốc độ và thành công. *arXiv preprint arXiv:2502.19645*, 2025.

- [32] Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph Gonzalez, Hao Zhang và Ion Stoica. Quản lý bộ nhớ hiệu quả cho việc phân phát mô hình ngôn ngữ lớn bằng tính năng phân trang. Trong *Kỷ yếu của Hội nghị chuyên đề lần thứ 29 về Nguyên tắc Hệ điều hành*, trang 611–626, 2023.
- [33] Lucy Lai, Ann Zixiang Huang và Samuel J Gershman. Phân chia hành động dưới dạng nén chính sách. 2022.
- [34] Seungjae Lee, Yibin Wang, Haritheja Etukuru, H Jin Kim, Nur Muhammad Mahi Shafiullah và Lerrel Pinto. Tạo hành vi với các hành động tiềm ẩn. *arXiv in trước arXiv:2403.03181*, 2024.
- [35] Ji Lin, Jiaming Tang, Haotian Tang, Shang Yang, Wei-Ming Chen, Wei-Chen Wang, Guanxuan Xiao, Xingyu Deng, Chuang Gan và Song Han. Awq: Lượng tử hóa trọng lượng nhận biết kích hoạt để nén và tăng tốc llm trên thiết bị. *Kỷ yếu của Hệ thống và Học máy*, 6:87–100, 2024.
- [36] Yaron Lipman, Ricky TQ Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Niken và Matt Le. Khớp luồng cho mô hình tổng quát. *arXiv bản in trước arXiv:2210.02747*, 2022.
- [37] Songming Liu, Lingxuan Wu, Bangguo Li, Hengkai Tan, Huayu Chen, Zhengyi Wang, Ke Xu, Hang Su và Jun Zhu. Rdt-1b: mô hình nền tảng khuếch tán cho thao tác hai tay. *arXiv preprint arXiv:2410.07864*, 2024.
- [38] Lưu Xingchao, Chengyue Gong, và Qiang Liu. Luồng thẳng và nhanh: Học cách tạo và truyền dữ liệu với luồng được chỉnh lưu. *arXiv preprint arXiv:2209.03003*, 2022.
- [39] Yuejiang Liu, Jubayer Ibn Hamid, Annie Xie, Yoonho Lee, Maximilian Du và Chelsea Finn. Giải mã hai chiều: Cải thiện việc phân chia hành động thông qua lấy mẫu lại vòng kín. *arXiv preprint arXiv:2408.17355*, 2024.
- [40] Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Andres Romero, Fisher Yu, Radu Timofte, và Luc Van Gool. Sơn lại: Sơn lại bằng cách sử dụng mô hình xác suất khuếch tán khử nhiễu. Trong *Kỷ yếu của hội nghị IEEE/CVF về thị giác máy tính và nhận dạng mẫu*, trang 11461–11471, 2022.
- [41] Ajay Mandlekar, Yuke Zhu, Animesh Garg, Jonathan Booher, Max Spero, Albert Tung, Julian Gao, John Emmons, Anchit Gupta, Emre Orbay, và những người khác. Roboturk: Một nền tảng cung cấp dịch vụ cộng đồng để học kỹ năng robot thông qua việc bắt chước. Trong *Hội nghị về học tập bằng robot*, trang 879–893. PMLR, 2018.
- [42] Morteza Mardani, Gia Minh Song, Jan Kautz, và Arash Vahdat. Một quan điểm đa dạng trong việc giải quyết các vấn đề nghịch đảo bằng mô hình khuếch tán. *arXiv preprint arXiv:2305.04391*, 2023.
- [43] Michael Matthews, Michael Beukman, Chris Lu và Jakob Foerster. Kinetix: Nghiên cứu việc đào tạo các tổng đại lý thông qua các nhiệm vụ điều khiển dựa trên vật lý mở. *arXiv preprint arXiv:2410.23208*, 2024.
- [44] Atharva Mete, Haotian Xue, Albert Wilcox, Yongxin Chen, và Animesh Garg. Nhiệm vụ: Tóm tắt kỹ năng tự giám sát để học điều khiển liên tục, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.15840>.
- [45] OpenAI. Giới thiệu openai codex, tháng 8 năm 2021. URL <https://openai.com/index/giới-thiệu-codex/>. Truy cập vào ngày 27 tháng 5 năm 2025.
- [46] Tim Pearce, Tabish Rashid, Anssi Kanervisto, Dave Bignell, Mingfei Sun, Raluca Georgescu, Sergio Valcarcel Macua, Shan Zheng Tan, Ida Momennejad, Katja Hofmann, và những người khác. Bắt chước hành vi của con người bằng các mô hình khuếch tán. *arXiv preprint arXiv:2301.10677*, 2023.
- [47] Karl Pertsch, Kyle Stachowicz, Brian Ichter, Danny Driess, Suraj Nair, Quân Vương, Oier Mees, Chelsea Finn và Sergey Levine. Nhanh: Mã thông báo hành động hiệu quả cho các mô hình hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn. *arXiv preprint arXiv:2501.09747*, 2025.

- [48] Ashwini Pockle, Matthew J Muckley, Ricky TQ Chen, và Brian Karrer. Đảo ngược hình ảnh tuyến tính không cần đào tạo thông qua các luồng. *arXiv in trước arXiv:2310.04432*, 2023.
- [49] Aaditya Prasad, Kevin Lin, Jimmy Wu, Linqi Zhou và Jeannette Bohg. Chính sách nhất quán: Tăng tốc các chính sách vận động thị giác thông qua quá trình chung cất tính nhất quán. *arXiv preprint arXiv:2405.07503*, 2024.
- [50] Md Masudur Rahman và Yexiang Xue. Tối ưu hóa chính sách mạnh mẽ trong học tăng cường sâu. *arXiv bản in trước arXiv:2212.07536*, 2022.
- [51] J.B. Rawlings, D.Q. Mayne và M. Diehl. *Điều khiển dự đoán mô hình: Lý thuyết, tính toán và thiết kế*. Nhà xuất bản Nob Hill, 2017. ISBN 9780975937730. URL <https://books.google.ch/books?id=MrJctAEACAAJ>.
- [52] Tim Salimans và Jonathan Hồ. Chung cất lũy tiến để lấy mẫu nhanh các mô hình khuếch tán. *arXiv in trước arXiv:2202.00512*, 2022.
- [53] Tim Salzmann, Elia Kaufmann, Jon Arrizabalaga, Marco Pavone, Davide Scaramuzza và Markus Ryll. MPC thần kinh thời gian thực: Điều khiển dự đoán mô hình học sâu cho động cơ quadrotor và nền tảng robot linh hoạt. *Thư tự động hóa và robot của IEEE*, 8(4):2397–2404, 2023.
- [54] Erik Schuitema, Lucian Buşoniu, Robert Babuška, và Pieter Jonker. Kiểm soát độ trễ trong quá trình học tăng cường cho các hệ thống động thời gian thực: Một cách tiếp cận không cần bộ nhớ. Trong *Hội nghị quốc tế IEEE/RSJ năm 2010 về robot và hệ thống thông minh*, trang 3226–3231. IEEE, 2010.
- [55] Bài hát Gia Minh, Arash Vahdat, Morteza Mardani, và Jan Kautz. Các mô hình khuếch tán có hướng dẫn giả nghịch đảo cho các bài toán nghịch đảo. Trong *Hội nghị quốc tế về đại diện học tập*, 2023.
- [56] Yang Song, Prafulla Dhariwal, Mark Chen, và Ilya Sutskever. Các mô hình nhất quán 2023.
- [57] Jie Tan, Tingnan Zhang, Erwin Coumans, Atil Iscen, Yunfei Bai, Danijar Hafner, Steven Bohez và Vincent Vanhoucke. Mô phỏng như thực: Học cách vận động linh hoạt cho robot bốn chân. *arXiv preprint arXiv:1804.10332*, 2018.
- [58] Nhóm Robot Gemini, Saminda Abeyruwan, Joshua Ainslie, Jean-Baptiste Alayrac, Montserrat Gonzalez Arenas, Travis Armstrong, Ashwin Balakrishna, Robert Baruch, Maria Bauza, Michiel Blokzijl, et al. Robot Gemini: Đưa ai vào thế giới vật chất. *arXiv in trước arXiv:2503.20020*, 2025.
- [59] Nhóm người mẫu Octo, Dibya Ghosh, Homer Walke, Karl Pertsch, Kevin Black, Oier Mees, Sudeep Dasari, Joey Hejna, Tobias Kreiman, Charles Xu, và những người khác. Octo: Chính sách về robot tổng quát nguồn mở. *arXiv bản in trước arXiv:2405.12213*, 2024.
- [60] Nhóm nghiên cứu Wayve và cộng sự. Lingo-2: Lái xe bằng ngôn ngữ tự nhiên, 2024.
- [61] Ilya O Tolstikhin, Neil Houlsby, Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Jessica Yung, Andreas Steiner, Daniel Keysers, Jakob Uszkoreit, và những người khác. Mlp-mixer: Kiến trúc all-mlp dành cho thị giác. *Những tiến bộ trong hệ thống xử lý thông tin thần kinh*, 34: 24261–24272, 2021.
- [62] Homer Rich Walke, Kevin Black, Tony Z Zhao, Quân Vương, Chongyi Zheng, Philippe Hansen- Estruch, Andre Wang He, Vivek Myers, Moo Jin Kim, Max Du, et al. BridgeData v2: Bộ dữ liệu dành cho robot học tập trên quy mô lớn. Trong *Hội nghị về học tập bằng robot*, trang 1723–1736. PMLR, 2023.
- [63] Thomas J Walsh, Ali Nouri, Lihong Li, và Michael L Littman. Lập kế hoạch và học tập trong môi trường có phản hồi chậm. Trong *Học máy: ECML 2007: Hội nghị Châu Âu lần thứ 18 về Học máy, Warsaw, Ba Lan, ngày 17-21 tháng 9 năm 2007. Kỳ yếu 18*, trang 442–453. Mùa xuân, 2007.
- [64] Zhendong Wang, Jonathan J Hunt, và Mingyuan Chu. Chính sách phổ biến như một lớp chính sách biểu cảm dành cho việc học tăng cường ngoại tuyến. *arXiv bản in trước arXiv:2208.06193*, 2022.
- [65] Jason Wei, Zhiqing Sun, Spencer Papay, Scott McKinney, Jeffrey Han, Isa Fulford, Hyung Won Chung, Alex Tachard Passos, William Fedus và Amelia Glaese. Duyệtcomp: Điểm chuẩn đơn giản nhưng đầy thách thức dành cho tác nhân duyệt. *arXiv bản in trước arXiv:2504.12516*, 2025.

- [66] Ted Xiao, Eric Jang, Dmitry Kalashnikov, Sergey Levine, Julian Ibarz, Karol Hausman và Alexander Herzog. Suy nghĩ trong khi di chuyển: Học tăng cường sâu với điều khiển đồng thời. *arXiv preprint arXiv:2004.06089*, 2020.
- [67] Bin Xu, Farzam Malmir, Dhruvang Rathod, và Zoran Filipi. Học tăng cường theo thời gian thực giúp tối ưu hóa việc quản lý năng lượng cho xe điện hybrid nhẹ 48v. Báo cáo kỹ thuật, Tài liệu kỹ thuật SAE, 2019.
- [68] Tony Z Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine và Chelsea Finn. Học thao tác hai tay chi tiết bằng phần cứng chi phí thấp. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [69] Tony Z Zhao, Jonathan Tompson, Danny Driess, Pete Florence, Kamyar Ghasemipour, Chelsea Finn và Ayzaan Wahid. Aloha tung ra: Công thức đơn giản cho sự khéo léo của robot. *arXiv in trước arXiv:2410.13126*, 2024.
- [70] Haoyu Zhen, Xiaowen Qiu, Peihao Chen, Jin Cheng Yang, Xin Yan, Yilun Du, Yining Hong và Chuang Gan. 3d-vla: Mô hình thể giới sáng tạo hành động-ngôn ngữ-tầm nhìn 3d. *arXiv bản in trước arXiv:2403.09631*, 2024.
- [71] Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Shuaiyi Huang, Jianfeng Gao, Hal Daumé III, Andrey Kolobov, Furong Huang và Jianwei Yang. Tracevla: Nhắc nhở theo dõi trực quan nâng cao nhận thức về không gian-thời gian cho các chính sách robot tổng quát. *arXiv preprint arXiv:2412.10345*, 2024.

Danh sách kiểm tra giấy NeurIPS

1. Khiếu nại

Câu hỏi: Những tuyên bố chính được đưa ra trong phần tóm tắt và phần giới thiệu có phản ánh chính xác những đóng góp và phạm vi của bài báo không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Đúng, phần tóm tắt và giới thiệu phản ánh chính xác những đóng góp của chúng tôi. Bản tóm tắt tuyên bố rằng chúng tôi trình bày một phương pháp thực thi không đồng bộ các chính sách phân chia hành động nhằm cải thiện tốc độ và hiệu suất, điều này được thể hiện thông qua các thử nghiệm mở rộng trong cả cài đặt mô phỏng và thể giới thực. Phần giới thiệu mở rộng những tuyên bố này trong khi nêu rõ những hạn chế, chẳng hạn như phương pháp chỉ áp dụng cho các chính sách dựa trên dòng chảy và khuếch tán. Tất cả các tuyên bố đều được hỗ trợ bởi kết quả thử nghiệm của chúng tôi.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là phần tóm tắt và phần giới thiệu không bao gồm những khẳng định được đưa ra trong bài báo.
- Phần tóm tắt và/hoặc phần giới thiệu phải nêu rõ các tuyên bố được đưa ra, bao gồm những đóng góp trong bài báo cũng như các giả định và hạn chế quan trọng. Người đánh giá sẽ không cảm nhận được câu trả lời Không hoặc NA cho câu hỏi này.
- Các tuyên bố được đưa ra phải phù hợp với kết quả lý thuyết và thực nghiệm, đồng thời phản ánh mức độ kết quả có thể được dự kiến sẽ khái quát hóa cho các bối cảnh khác.
- Bạn có thể đưa các mục tiêu đầy khát vọng làm động lực miễn là có thể thấy rõ ràng bài báo không đạt được những mục tiêu này.

2. Hạn chế

Câu hỏi: Bài viết có thảo luận về những hạn chế trong công việc của các tác giả không?

Trả lời: [Có]

Biện minh: Những hạn chế của công việc được thảo luận trong Phần. 6, bao gồm phạm vi (chỉ các chính sách dựa trên dòng chảy và khuếch tán), hiệu quả tính toán và những thiếu sót của thử nghiệm.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không có hạn chế trong khi câu trả lời Không có nghĩa là bài báo có những hạn chế nhưng những hạn chế đó không được đề cập trong bài báo.
- Các tác giả được khuyến khích tạo một phần "Hạn chế" riêng trong bài viết của họ.
- Bài viết nên chỉ ra bất kỳ giả định mạnh mẽ nào và mức độ chắc chắn của kết quả đối với việc vi phạm các giả định này (ví dụ: giả định độc lập, cài đặt không gây nhiễu, đặc tả kỹ thuật mô hình, xấp xỉ tiệm cận chỉ đúng cục bộ). Các tác giả nên suy nghĩ xem những giả định này có thể bị vi phạm như thế nào trong thực tế và những tác động sẽ là gì.
- Các tác giả nên suy nghĩ về phạm vi của các tuyên bố được đưa ra, ví dụ: nếu phương pháp này chỉ được thử nghiệm trên một vài bộ dữ liệu hoặc với một vài lần chạy. Nhìn chung, kết quả thực nghiệm thường phụ thuộc vào các giả định ngầm ẩn được trình bày rõ ràng.
- Các tác giả nên suy nghĩ về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của phương pháp này. Ví dụ: thuật toán nhận dạng khuôn mặt có thể hoạt động kém khi độ phân giải hình ảnh thấp hoặc hình ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Hoặc hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản có thể không được sử dụng một cách đáng tin cậy để cung cấp phụ đề chi tiết cho các bài giảng trực tuyến vì hệ thống này không xử lý được các thuật ngữ kỹ thuật.
- Các tác giả nên thảo luận về hiệu quả tính toán của các thuật toán được đề xuất và cách chúng mở rộng quy mô theo kích thước tập dữ liệu.
- Nếu có thể, các tác giả nên thảo luận về những hạn chế có thể có trong cách tiếp cận của họ nhằm giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư và công bằng.
- Mặc dù các tác giả có thể lo ngại rằng sự trung thực hoàn toàn về những hạn chế có thể được người đánh giá sử dụng làm căn cứ để từ chối, nhưng kết quả tồi tệ hơn có thể là người đánh giá phát hiện ra những hạn chế không được thừa nhận trong bài báo. Các tác giả nên sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình và thừa nhận rằng các hành động cá nhân ủng hộ tính minh bạch đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các chuẩn mực nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cộng đồng. Người đánh giá sẽ được hướng dẫn cụ thể để không trừng phạt tính trung thực liên quan đến những hạn chế.

3. Giả định lý thuyết và chứng minh

Câu hỏi: Đối với mỗi kết quả lý thuyết, bài viết có cung cấp đầy đủ các giả định và bằng chứng đầy đủ (và chính xác) không?

Trả lời: [NA]

Giải thích: Bài viết không bao gồm các kết quả lý thuyết.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không bao gồm các kết quả lý thuyết.
- Tất cả các định lý, công thức, chứng minh trong luận văn đều phải được đánh số và tham chiếu chéo.
- Tất cả các giả định phải được nêu rõ ràng hoặc được tham chiếu trong tuyên bố của bất kỳ định lý nào.
- Các bằng chứng có thể xuất hiện trong bài báo chính hoặc tài liệu bổ sung, nhưng nếu chúng xuất hiện trong tài liệu bổ sung, các tác giả được khuyến khích cung cấp một bản phác thảo chứng minh ngắn gọn để cung cấp trực quan.
- Ngược lại, bất kỳ bằng chứng không chính thức nào được cung cấp trong phần cốt lõi của bài viết phải được bổ sung bằng các bằng chứng chính thức được cung cấp trong phụ lục hoặc tài liệu bổ sung.
- Các định lý và bổ đề mà bằng chứng dựa vào phải được tham chiếu chính xác.

4. Độ tái lập kết quả thí nghiệm

Câu hỏi: Bài báo có tiết lộ đầy đủ tất cả thông tin cần thiết để tái tạo các kết quả thí nghiệm chính của bài báo đến mức ảnh hưởng đến các tuyên bố và/hoặc kết luận chính của bài báo (bất kể mã và dữ liệu có được cung cấp hay không)?

Trả lời: [Có]

Luận điểm: Bài viết cung cấp một thuật toán chi tiết trong Thuật toán 1 có thể được sử dụng để tái tạo kết quả thử nghiệm trên robot thực bằng cách sử dụng bất kỳ chính sách dựa trên luồng được huấn luyện trước nào. Mã đầy đủ để tái tạo điểm chuẩn mô phỏng và kết quả của nó được cung cấp trong tài liệu bổ sung.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không bao gồm thí nghiệm.
- Nếu bài viết bao gồm các thử nghiệm, người đánh giá sẽ không nhận thấy câu trả lời Không cho câu hỏi này: Việc làm cho bài báo có thể tái sản xuất là điều quan trọng, bất kể mã và dữ liệu có được cung cấp hay không.
- Nếu đóng góp là một tập dữ liệu và/hoặc mô hình, thì tác giả nên mô tả các bước thực hiện để làm cho kết quả của họ có thể tái tạo hoặc kiểm chứng được.
- Tùy thuộc vào sự đóng góp, khả năng tái tạo có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: nếu đóng góp là một kiến trúc mới, việc mô tả kiến trúc đầy đủ có thể là đủ hoặc nếu đóng góp là một mô hình cụ thể và đánh giá thực nghiệm, thì có thể cần phải giúp những người khác có thể sao chép mô hình với cùng một tập dữ liệu hoặc cung cấp quyền truy cập vào mô hình. Nói chung, Việc phát hành mã và dữ liệu thường là một cách tốt để thực hiện điều này, nhưng khả năng tái tạo cũng có thể được cung cấp thông qua các hướng dẫn chi tiết về cách tái tạo kết quả, quyền truy cập vào mô hình được lưu trữ (ví dụ: trong trường hợp mô hình ngôn ngữ lớn), phát hành điểm kiểm tra mô hình hoặc các phương tiện khác phù hợp với nghiên cứu được thực hiện.
- Mặc dù NeurIPS không yêu cầu phát hành mã nhưng hội nghị yêu cầu tất cả các nội dung gửi phải cung cấp một số cách hợp lý để có thể tái tạo, điều này có thể phụ thuộc vào bản chất của đóng góp. Ví dụ
 - (a) Nếu đóng góp chủ yếu là một thuật toán mới, bài viết cần làm rõ cách tái tạo thuật toán đó.
 - (b) Nếu đóng góp chủ yếu là một kiến trúc mô hình mới thì bài viết cần mô tả kiến trúc đó một cách rõ ràng và đầy đủ.
 - (c) Nếu đóng góp là một mô hình mới (ví dụ: mô hình ngôn ngữ lớn), thì phải có cách truy cập mô hình này để tái tạo kết quả hoặc cách tái tạo mô hình (ví dụ: với tập dữ liệu nguồn mở hoặc hướng dẫn cách xây dựng tập dữ liệu).

(d) Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng tái tạo có thể phức tạp trong một số trường hợp, trong trường hợp đó, các tác giả được hoan nghênh mô tả cách cụ thể mà họ cung cấp cho khả năng tái tạo. Trong trường hợp các mô hình nguồn đóng, có thể quyền truy cập vào mô hình bị hạn chế theo một cách nào đó (ví dụ: đối với người dùng đã đăng ký), nhưng các nhà nghiên cứu khác có thể có một số cách để tái tạo hoặc xác minh kết quả.

5. Truy cập mở vào dữ liệu và mã

Câu hỏi: Bài viết có cung cấp quyền truy cập mở vào dữ liệu và mã, với đầy đủ hướng dẫn để tái tạo một cách trung thực các kết quả thử nghiệm chính như được mô tả trong tài liệu bổ sung không?

Trả lời: [Có] và [Không]

Giải thích: Mã đầy đủ và hướng dẫn để tái tạo điểm chuẩn mô phỏng cũng như kết quả của nó được cung cấp trong tài liệu bổ sung. Dữ liệu dùng để huấn luyện $\pi_{0.5}$, cũng như mã thời gian chạy robot thực, không được phát hành vì đây là dữ liệu độc quyền.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài viết không bao gồm các thí nghiệm yêu cầu mã.
- Vui lòng xem mã NeurIPS và nguyên tắc gửi dữ liệu (<https://nips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) để biết thêm chi tiết.
- Mặc dù chúng tôi khuyến khích phát hành mã và dữ liệu nhưng chúng tôi hiểu rằng điều này có thể không thực hiện được nên "Không" là câu trả lời có thể chấp nhận được. Các bài viết không thể bị từ chối chỉ vì không bao gồm mã, trừ khi đây là trọng tâm của sự đóng góp (ví dụ: đối với điểm chuẩn nguồn mở mới).
- Các hướng dẫn phải chứa lệnh chính xác và môi trường cần thiết để chạy nhằm tái tạo kết quả. Xem nguyên tắc gửi dữ liệu và mã NeurIPS (<https://nips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) để biết thêm chi tiết.
- Các tác giả nên cung cấp hướng dẫn về cách truy cập và chuẩn bị dữ liệu, bao gồm cách truy cập dữ liệu thô, dữ liệu được xử lý trước, dữ liệu trung gian và dữ liệu được tạo, v.v.
- Các tác giả nên cung cấp các tập lệnh để tái tạo tất cả các kết quả thử nghiệm cho phương pháp và đường cơ sở mới được đề xuất. Nếu chỉ có một tập hợp con các thử nghiệm có thể tái tạo được thì chúng phải nêu rõ những thử nghiệm nào bị bỏ qua trong tập lệnh và lý do.
- Tại thời điểm gửi bài, để giữ kín danh tính, tác giả nên phát hành các phiên bản ẩn danh (nếu có).
- Nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trong tài liệu bổ sung (được đính kèm vào bài viết), nhưng cho phép bao gồm URL tới dữ liệu và mã.

6. Cài đặt/chi tiết thử nghiệm

Câu hỏi: Bài viết có nêu rõ tất cả các chi tiết đào tạo và kiểm tra (ví dụ: phân tách dữ liệu, siêu tham số, cách chọn chúng, loại trình tối ưu hóa, v.v.) cần thiết để hiểu kết quả không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Tất cả các siêu tham số đào tạo và kiểm tra đều được cung cấp trong tài liệu bổ sung.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không bao gồm thí nghiệm.
- Bối cảnh thử nghiệm phải được trình bày trong phần cốt lõi của bài viết ở mức độ chi tiết cần thiết để đánh giá cao kết quả và hiểu ý nghĩa của chúng.
- Chi tiết đầy đủ có thể được cung cấp cùng với mã, trong phụ lục hoặc dưới dạng tài liệu bổ sung.

7. Ý nghĩa thống kê của thí nghiệm

Câu hỏi: Bài viết có báo cáo các thanh lỗi được xác định phù hợp và chính xác hoặc thông tin phù hợp khác về ý nghĩa thống kê của các thí nghiệm không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Các thanh lỗi được báo cáo và mô tả ở mọi nơi trong phần thử nghiệm nơi báo cáo giá trị trung bình của nhiều điểm dữ liệu.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không bao gồm thí nghiệm.
- Tác giả nên trả lời "Có" nếu kết quả đi kèm với các thanh lỗi, khoảng tin cậy hoặc kiểm tra ý nghĩa thống kê, ít nhất là đối với các thử nghiệm hỗ trợ cho các tuyên bố chính của bài báo.
- Các yếu tố biến đổi mà các thanh lỗi đang nắm bắt phải được nêu rõ ràng (ví dụ: phân tách huấn luyện/kiểm tra, khởi tạo, vẽ ngẫu nhiên một số tham số hoặc chạy tổng thể với các điều kiện thử nghiệm nhất định).
- Cần giải thích phương pháp tính toán các thanh lỗi (công thức dạng đóng, gọi hàm thư viện, bootstrap, v.v.)
- Cần đưa ra các giả định được đưa ra (ví dụ: Lỗi phân phối chuẩn).
- Cần phải làm rõ thanh lỗi là độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn của giá trị trung bình.
- Bạn có thể báo cáo các thanh lỗi 1-sigma, nhưng bạn nên nêu rõ nó. Tốt nhất là các tác giả nên báo cáo thanh lỗi 2 sigma thay vì tuyên bố rằng họ có CI 96%, nếu giả thuyết về Tính quy chuẩn của lỗi không được xác minh.
- Đối với phân bố không đối xứng, tác giả nên cẩn thận không hiển thị trong bảng hoặc hình các thanh lỗi đối xứng có thể mang lại kết quả nằm ngoài phạm vi (ví dụ: tỷ lệ lỗi âm).
- Nếu các thanh lỗi được báo cáo trong bảng hoặc sơ đồ, Tác giả nên giải thích trong văn bản cách tính chúng và tham khảo các hình hoặc bảng tương ứng trong văn bản.

8. Thí nghiệm tính toán tài nguyên

Câu hỏi: Đối với mỗi thí nghiệm, bài viết có cung cấp đầy đủ thông tin về tài nguyên máy tính (loại máy tính, bộ nhớ, thời gian thực hiện) cần thiết để tái tạo các thí nghiệm không?

Trả lời: [Có]

Sự biện minh: Bài viết cung cấp chi tiết tính toán trong tài liệu bổ sung [trial](#).

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không bao gồm thí nghiệm.
- Bài viết phải chỉ ra loại CPU hoặc GPU của nhân viên tính toán, cụm nội bộ hoặc nhà cung cấp đám mây, bao gồm cả bộ nhớ và bộ lưu trữ có liên quan.
- Bài viết phải cung cấp số lượng tính toán cần thiết cho từng lần chạy thử nghiệm riêng lẻ cũng như ước tính tổng số lượng tính toán.
- Bài viết phải tiết lộ liệu dự án nghiên cứu đầy đủ có yêu cầu tính toán nhiều hơn các thử nghiệm được báo cáo trong bài báo hay không (ví dụ: các thử nghiệm sơ bộ hoặc thất bại không được đưa vào bài báo).

9. Quy tắc đạo đức

Câu hỏi: Nghiên cứu được thực hiện trong bài viết có tuân thủ về mọi mặt với Quy tắc đạo đức của NeurIPS <https://neurips.cc/public/EthicsGuidelines> không?

Trả lời: [Có]

Biện minh: Các tác giả đã xem xét Quy tắc đạo đức của NeurIPS. Công việc này chủ yếu nhằm mục đích nâng cao trình độ tiên tiến trong việc học robot từ đầu đến cuối. Mặc dù luôn có khả năng công nghệ gây ra tác hại—ví dụ như trong các ứng dụng quân sự—các tác giả tin rằng công việc này không góp phần quá đáng vào những rủi ro này. Các ứng dụng cụ thể được xem xét trong các thí nghiệm của công việc này tập trung vào robot gia dụng.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là các tác giả chưa xem xét Quy tắc đạo đức của NeurIPS.
- Nếu tác giả trả lời Không, họ nên giải thích các trường hợp đặc biệt đòi hỏi phải đi chệch khỏi Quy tắc đạo đức.
- Các tác giả phải đảm bảo giữ kín danh tính (ví dụ: nếu có sự cân nhắc đặc biệt do luật pháp hoặc quy định trong khu vực pháp lý của họ).

10. Tác động rộng hơn

Câu hỏi: Bài viết có thảo luận về cả tác động xã hội tích cực tiềm ẩn và tác động xã hội tiêu cực của công việc được thực hiện không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Một tuyên bố về tác động rộng hơn được đưa vào tài liệu bổ sung. Cũng xem câu trả lời cho câu hỏi trước.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là công việc được thực hiện không có tác động xã hội nào.
- Nếu tác giả trả lời NA hoặc Không, họ nên giải thích tại sao tác phẩm của họ không có tác động xã hội hoặc tại sao bài báo không đề cập đến tác động xã hội.
- Ví dụ về các tác động tiêu cực đến xã hội bao gồm các mục đích sử dụng có mục đích xấu hoặc ngoài ý muốn tiềm ẩn (ví dụ: thông tin sai lệch, tạo hồ sơ giả, giám sát), các cân nhắc về tính công bằng (ví dụ: việc triển khai các công nghệ có thể đưa ra quyết định tác động không công bằng đến các nhóm cụ thể), các cân nhắc về quyền riêng tư và các cân nhắc về bảo mật.
- Hội nghị hy vọng rằng nhiều bài viết sẽ là nghiên cứu nền tảng và không gắn liền với các ứng dụng cụ thể chứ chưa nói đến việc triển khai. Tuy nhiên, nếu có đường dẫn trực tiếp đến bất kỳ ứng dụng tiêu cực nào thì tác giả nên chỉ ra. Ví dụ: thật chính đáng khi chỉ ra rằng sự cải thiện về chất lượng của các mô hình tổng quát có thể được sử dụng để tạo ra các tác phẩm giả mạo sâu cho thông tin sai lệch. Mặt khác, không cần thiết phải chỉ ra rằng một thuật toán chung để tối ưu hóa mạng lưới thần kinh có thể cho phép mọi người đào tạo các mô hình tạo ra Deepfakes nhanh hơn.
- Các tác giả nên xem xét những tác hại có thể phát sinh khi công nghệ được sử dụng đúng mục đích và hoạt động chính xác, những tác hại có thể phát sinh khi công nghệ được sử dụng như dự định nhưng cho kết quả không chính xác và những tác hại do việc sử dụng sai mục đích công nghệ (cố ý hoặc vô ý).
- Nếu có những tác động xã hội tiêu cực, các tác giả cũng có thể thảo luận về các chiến lược giảm thiểu khả thi (ví dụ: phát hành mô hình có kiểm soát, cung cấp biện pháp phòng vệ bên cạnh các cuộc tấn công, cơ chế giám sát việc sử dụng sai mục đích, cơ chế giám sát cách hệ thống học hỏi từ phản hồi theo thời gian, cải thiện hiệu quả và khả năng tiếp cận của ML).

11. Các biện pháp bảo vệ

Câu hỏi: Bài viết có mô tả các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng cho việc phát hành dữ liệu hoặc mô hình có trách nhiệm có nguy cơ lạm dụng cao (ví dụ: mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước, trình tạo hình ảnh hoặc bộ dữ liệu có bản quyền) không?

Trả lời: [NA]

Giải thích: Bài báo không công bố dữ liệu hoặc mô hình.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không gây ra rủi ro như vậy.
- Các mô hình đã phát hành có nguy cơ sử dụng sai hoặc sử dụng kép cao phải được phát hành với các biện pháp bảo vệ cần thiết để cho phép sử dụng mô hình có kiểm soát, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu người dùng tuân thủ các nguyên tắc hoặc hạn chế sử dụng để truy cập mô hình hoặc triển khai các bộ lọc an toàn.
- Các bộ dữ liệu được lấy từ Internet có thể gây ra rủi ro về an toàn. Các tác giả nên mô tả cách họ tránh phát hành những hình ảnh không an toàn.
- Chúng tôi nhận thấy rằng việc cung cấp các biện pháp bảo vệ hiệu quả là một thách thức và nhiều bài viết không yêu cầu điều này, nhưng chúng tôi khuyến khích các tác giả cân nhắc điều này và nỗ lực hết mình.

12. Giấy phép đối với tài sản hiện có

Câu hỏi: Người sáng tạo hoặc chủ sở hữu ban đầu của nội dung (ví dụ: mã, dữ liệu, mô hình) được sử dụng trong bài viết có được ghi nhận đúng cách và giấy phép cũng như điều khoản sử dụng có được đề cập rõ ràng và được tôn trọng đúng mức không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Chúng tôi trích dẫn những người sáng tạo ban đầu của mô hình ($\pi_{0.5}[24]$) và trình mô phỏng (Kinetix [43]) mà chúng tôi sử dụng trong bài báo. Phần mềm Kinetix được phát hành theo giấy phép MIT.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài báo không sử dụng tài sản hiện có.
- Các tác giả nên trích dẫn bài viết gốc đã tạo ra gói mã hoặc tập dữ liệu.
- Tác giả nên nêu rõ phiên bản nào của nội dung được sử dụng và nếu có thể, hãy bao gồm URL.
- Tên của giấy phép (ví dụ: CC-BY 4.0) phải được đưa vào cho mỗi nội dung.
- Đối với dữ liệu được lấy từ một nguồn cụ thể (ví dụ: trang web), phải cung cấp bản quyền và điều khoản dịch vụ của nguồn đó.
- Nếu nội dung được phát hành thì phải cung cấp giấy phép, thông tin bản quyền và điều khoản sử dụng trong gói. Đối với các tập dữ liệu phổ biến, paperwithcode.com/datasets có giấy phép tuyên chọn cho một số tập dữ liệu. Hướng dẫn cấp phép của họ có thể giúp xác định giấy phép của tập dữ liệu.
- Đối với các bộ dữ liệu hiện có được đóng gói lại, phải cung cấp cả giấy phép gốc và giấy phép của tài sản phái sinh (nếu nó đã thay đổi).
- Nếu thông tin này không có sẵn trực tuyến, các tác giả được khuyến khích liên hệ với người tạo nội dung.

13. Tài sản mới

Câu hỏi: Các tài sản mới được giới thiệu trong bài viết có được ghi chép đầy đủ không và tài liệu có được cung cấp cùng với các tài sản đó không?

Trả lời: [Có]

Giải thích: Mã đầy đủ để tái tạo điểm chuẩn mô phỏng và kết quả của nó được cung cấp trong tài liệu bổ sung.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là tờ báo không phát hành nội dung mới.
- Các nhà nghiên cứu nên truyền đạt thông tin chi tiết về tập dữ liệu/mã/mô hình như một phần nội dung gửi của họ thông qua các mẫu có cấu trúc. Điều này bao gồm các chi tiết về đào tạo, giấy phép, giới hạn, v.v.
- Bài viết nên thảo luận xem liệu và bằng cách nào có được sự đồng ý từ những người có tài sản được sử dụng hay không và bằng cách nào.
- Tại thời điểm gửi, hãy nhớ ẩn danh tài sản của bạn (nếu có). Bạn có thể tạo một URL ẩn danh hoặc bao gồm tệp zip ẩn danh.

14. Nguồn lực cộng đồng và nghiên cứu với đối tượng con người

Câu hỏi: Đối với các thử nghiệm và nghiên cứu sử dụng nguồn lực từ cộng đồng với đối tượng là con người, bài viết có bao gồm toàn bộ nội dung hướng dẫn dành cho người tham gia và ảnh chụp màn hình, nếu có, cũng như chi tiết về khoản thù lao (nếu có) không?

Trả lời: [NA]

Giải thích: Bài viết không liên quan đến nguồn lực cộng đồng cũng như nghiên cứu về con người.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài viết không liên quan đến nguồn lực cộng đồng cũng như nghiên cứu với các đối tượng con người.
- Việc đưa thông tin này vào tài liệu bổ sung là tốt, nhưng nếu đóng góp chính của bài viết liên quan đến chủ đề con người thì nên đưa càng nhiều chi tiết càng tốt vào bài viết chính.
- Theo Quy tắc đạo đức NeurIPS, những người lao động tham gia thu thập, quản lý dữ liệu hoặc lao động khác phải được trả ít nhất mức lương tối thiểu tại quốc gia của người thu thập dữ liệu.

15. Phê duyệt của hội đồng đánh giá thể chế (IRB) hoặc tương đương đối với nghiên cứu với đối tượng con người

Câu hỏi: Bài viết có mô tả những rủi ro tiềm ẩn mà những người tham gia nghiên cứu phải gánh chịu hay không, liệu những rủi ro đó có được tiết lộ cho đối tượng hay không và liệu có được phê duyệt của Ủy ban Đánh giá Thể chế (IRB) (hoặc phê duyệt/đánh giá tương đương dựa trên yêu cầu của quốc gia hoặc tổ chức của bạn) hay không?

Trả lời: [NA]

Giải thích: Bài viết không liên quan đến nghiên cứu với đối tượng con người.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là bài viết không liên quan đến nguồn lực cộng đồng cũng như nghiên cứu với các đối tượng con người.
- Tùy thuộc vào quốc gia nơi nghiên cứu được tiến hành, có thể cần phải có sự phê duyệt của IRB (hoặc tương đương) đối với bất kỳ nghiên cứu nào về đối tượng con người. Nếu bạn nhận được sự chấp thuận của IRB, bạn nên nêu rõ điều này trong bài báo.
- Chúng tôi nhận thấy rằng các quy trình thực hiện việc này có thể khác nhau đáng kể giữa các tổ chức và địa điểm và chúng tôi mong đợi các tác giả tuân thủ Quy tắc đạo đức của NeurIPS và các nguyên tắc dành cho tổ chức của họ.
- Đối với những lần gửi đầu tiên, không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể phá vỡ tính ẩn danh (nếu có), chẳng hạn như tổ chức tiến hành đánh giá.

16. Tuyên bố sử dụng LLM

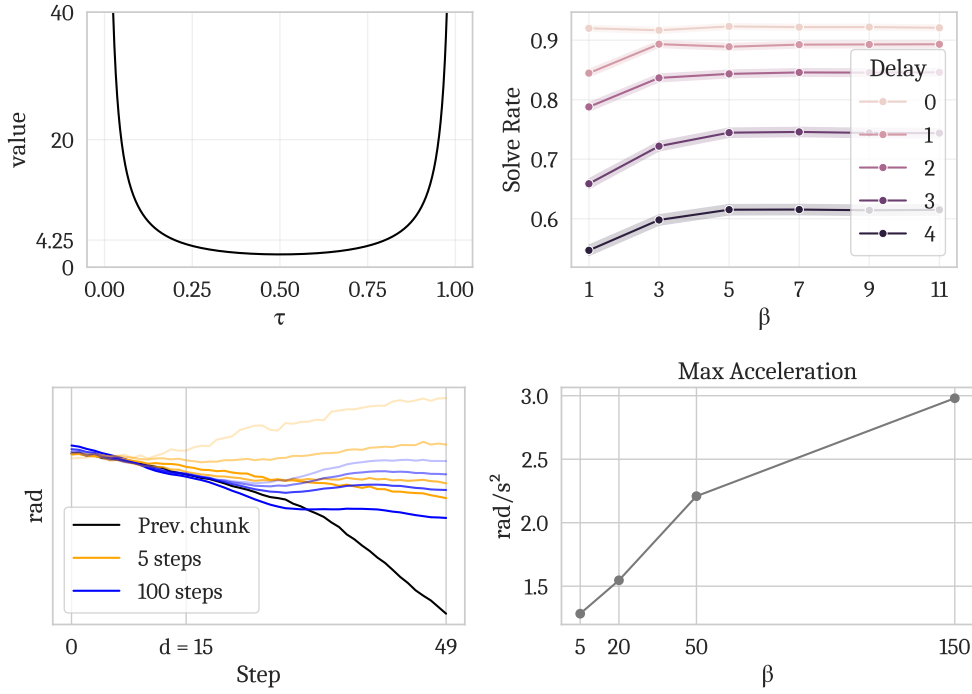
Câu hỏi: Bài viết có mô tả cách sử dụng LLM nếu nó là một thành phần quan trọng, nguyên gốc hoặc không chuẩn của các phương pháp cốt lõi trong nghiên cứu này? Lưu ý rằng nếu LLM chỉ được sử dụng cho mục đích viết, chỉnh sửa hoặc định dạng và không ảnh hưởng đến phương pháp cốt lõi, tính nghiêm ngặt về mặt khoa học hoặc tính nguyên bản của nghiên cứu thì không cần phải khai báo.

Trả lời: [NA]

Giải thích: Bài viết không sử dụng LLM như một thành phần quan trọng, nguyên bản hoặc không chuẩn của các phương pháp cốt lõi.

Hướng dẫn:

- Câu trả lời NA có nghĩa là việc phát triển phương pháp cốt lõi trong nghiên cứu này không liên quan đến LLM như bất kỳ thành phần quan trọng, nguyên bản hoặc phi tiêu chuẩn nào.
- Vui lòng tham khảo chính sách LLM của chúng tôi (<https://neurips.cc/Conferences/2025/LLM>) để biết những gì nên hoặc không nên mô tả.



Hình 7: Trên cùng bên trái: Biểu đồ giá trị $\frac{1-\tau}{\tau+1/2}$ từ biểu thức 2 mà chúng tôi cắt ở β . Tại $\tau = 0$, việc cắt bớt là cần thiết để làm cho giá trị trở nên hữu hạn. Với 5 bước khứ nhiễu, nếu $\beta \geq 4.25$ thì việc cắt chỉ xác định trọng số hướng dẫn cho bước đầu tiên ($\tau = 0$). Trên cùng bên phải: Sự cắt bỏ β trong tiêu chuẩn mô phỏng của chúng tôi. Việc tăng β không mang lại lợi ích cận biên nào ngoài $\beta = 5$. Dưới cùng bên trái: Ví dụ về các khối hành động robot thực sự được tạo ra từ cùng một tiếng ồn với 5 bước khứ nhiễu ($n = 5$) và 100 bước khứ nhiễu ($n = 100$), với độ mờ thấp hơn tương ứng với việc cắt trọng lượng hướng dẫn cao hơn ($\beta = \{5, 20, 50, 150\}$). Với 5 bước khứ nhiễu, các khối hành động được tạo sẽ phân kỳ khi β quá cao. Dưới cùng bên phải: β so với khả năng tăng tốc tối đa (chênh lệch rời rạc thứ hai) cho một loạt 325 đoạn hành động được tạo với $d = 15$ và $n = 5$. Cao hơn β dẫn đến giật nhiều hơn, một proxy cho việc không được phân phối hành động.

A Phụ lục

A.1 Tác động rộng hơn

Mục tiêu công việc của chúng tôi là cải thiện tốc độ và hiệu suất của các chính sách đã học cho các nhiệm vụ điều khiển và các thử nghiệm của chúng tôi chủ yếu xử lý các robot gia đình. Công nghệ này có tiềm năng lớn để cải thiện cuộc sống, ví dụ như bằng cách tự động hóa các công việc nguy hiểm và khó khăn hoặc hỗ trợ người khuyết tật và người già. Giống như bất kỳ công nghệ nào, nó cũng có khả năng gây hại—ví dụ: trong các ứng dụng quân sự hoặc thay thế lao động chân tay.

A.2 Sự cần thiết của việc cắt giảm trọng lượng hướng dẫn (β)

Trong Phần 3.1, chúng tôi mô tả cách chúng tôi điều chỉnh thuật toán inpainting từ Pockle et al. [48] và Song và cộng sự. [55] vào cài đặt của chúng tôi. Một sửa đổi mà chúng tôi thực hiện là thêm giá trị cắt bớt, β , giá trị này giới hạn trọng số áp dụng cho thuật ngữ hướng dẫn (Phương trình 2) và cần thiết để làm cho trọng số hữu hạn ở $\tau = 0$ ². Trong khi việc vẽ tranh trong ảnh thường sử dụng nhiều bước khứ nhiễu (ví dụ: $n = 100$ trong [48]), các vấn đề điều khiển thường sử dụng rất ít bước (ví dụ: $n = 5$ trong các thử nghiệm của chúng tôi). Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy rằng trọng số hướng dẫn cao dẫn đến các phân hành động phân kỳ, như được hiển thị trong Hình 7, phía dưới bên trái. Dựa trên quá trình cắt bỏ mô phỏng (Hình 7, trên cùng bên phải), chúng tôi đặt β thành giá trị vừa phải là 5.

²An alternative approach to avoid the infinite weight at $\tau = 0$ is to start denoising from $\tau > 0$, used in [48], which we did not try.

A.3 Latency Measurements

phương pháp	Độ trễ
RTC (của chúng tôi)	97ms
Giá thầu với $N = 16$ (không có mô hình chuyển tiếp)	115ms
Giá thầu với $N = 16$ (đường trực chung)	169ms
Giá thầu với $N = 16$ (đầy đủ)	223ms
Vanilla $\pi_{0.5}$	76ms

Bảng 1: Các phép đo độ trễ cho các phương pháp thời gian suy luận khác nhau được áp dụng cho $\pi_{0.5}$ [24]. Các con số chỉ bao gồm suy luận mạng thần kinh trên GPU và được tính trung bình trên 10 lệnh gọi suy luận sau 5 lệnh gọi khởi động. Suy luận chạy trên GPU NVIDIA RTX 4090 sử dụng độ chính xác bfloat16 và $n = 5$ bước khử nhiễu. BID [39] làm chậm quá trình suy luận do lấy mẫu hàng loạt hành động, trong khi RTC làm chậm quá trình suy luận do truyền ngược qua từng bước khử nhiễu. BID (không có độ tương phản phía trước) đề cập đến một phiên bản BID không bị mất độ tương phản phía trước, điều này giúp loại bỏ nhu cầu về mô hình thứ hai. BID (đường trực chung) đề cập đến một phiên bản BID được tối ưu hóa riêng cho kiến trúc π_0 , trong đó đường trực VLM (tham số 3B) được chia sẻ giữa mô hình mạnh và mô hình yếu, do đó chỉ cần hai bản sao của chuyên gia hành động (tham số 300M). BID đầy đủ yêu cầu hai bản sao của toàn bộ mô hình.

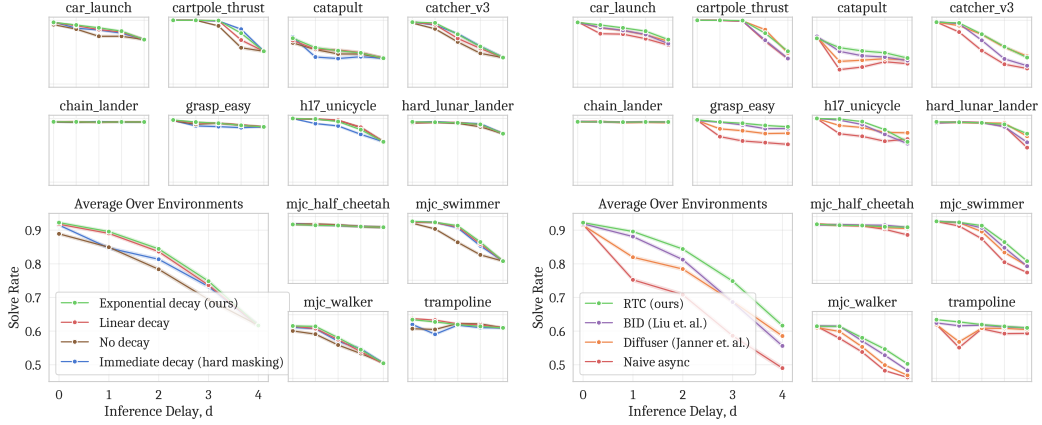
thành phần	Thời gian (di động)	Thời gian (không di động)
người mẫu	$96.89 \pm 0.16\text{ms}$	$97.43 \pm 0.28\text{ms}$
Mạng	$21.20 \pm 3.12\text{ms}$	$6.89 \pm 2.39\text{ms}$
Image resize	$11.22 \pm 5.00\text{ms}$	$1.44 \pm 0.27\text{ms}$
Khác	$9.67 \pm 3.20\text{ms}$	$3.00 \pm 0.68\text{ms}$
Tổng cộng	$138.98 \pm 6.71\text{ms}$	$108.76 \pm 2.34\text{ms}$

Bảng 2: Phân tích tổng độ trễ suy luận theo thành phần cho RTC. Thành phần thay đổi kích thước hình ảnh xảy ra trên CPU của máy tính robot. Trong trường hợp thao tác di động, máy tính này là máy tính xách tay Intel NUC với bộ xử lý Intel i7-1260P thế hệ thứ 12. Trong trường hợp không dành cho thiết bị di động, máy tính này là máy trạm để bàn có bộ xử lý AMD Ryzen 9 7950X. Trong cả hai trường hợp, model này chạy trên một máy trạm riêng biệt có GPU NVIDIA RTX 4090; cả máy tính robot và máy trạm suy luận đều được kết nối với cùng một mạng LAN thông qua kết nối Ethernet có dây và hoạt động giao tiếp diễn ra thông qua giao thức WebSocket. Mô hình suy luận sử dụng độ chính xác bfloat16 và $n = 5$ bước khử nhiễu. Các phép đo được lấy từ 50 lệnh gọi suy luận trong quá trình triển khai tập thực và $\pm$ một độ lệch chuẩn được hiển thị.

thành phần	Thời gian (không có RTC)	Thời gian (với RTC)
Bộ mã hóa hình ảnh (SigLIP)	18ms	18ms
Điền trước LLM (Gemma 2B)	44ms	44ms
Bước khử nhiễu (x5)	14ms	35ms
Tổng cộng	76ms	97ms

Bảng 3: Phân tích độ trễ suy luận mô hình theo thành phần cho vanilla $\pi_{0.5}$ và RTC. Các phép đo được thực hiện từ một dấu vết hồ sơ duy nhất cho từng phương pháp, chạy trên GPU RTX 4090. RTC phải chịu mức tăng độ trễ gấp 2,5 lần cho mỗi bước khử nhiễu.

A.4 Additional Simulated Ablations



Hình 8: Bên trái: Quá trình cắt bỏ mô phỏng theo các lịch trình khác nhau đối với trọng lượng mất nạ mềm (Phương trình 5). Phân rõ theo cấp số nhân hoạt động tốt nhất về tổng thể, mặc dù phân rõ tuyến tính ở rất gần phía sau. Phải: So sánh với thuật toán inpainting từ Diffuser [26], thuật toán này ghi đè một phần của đoạn hành động bằng các hành động mong muốn ở mỗi bước khứ nhiều. Mặc dù phương pháp inpainting đơn giản hơn (và rẻ hơn) này vẫn mang lại một số lợi ích nhưng nó lại hiệu quả hơn phương pháp tiếp cận dựa trên hướng dẫn của chúng tôi.

A.5 Siêu tham số

Hyperparameter	Description	Simulation	Real-world
n	Denoising steps	5	5
H	Prediction horizon	8	50
$s_{\min}$	Minimum execution horizon	-	25
β	Guidance weight clipping	5	5
b	Delay buffer size	-	10

Bảng 4: Siêu tham số được sử dụng cho RTC (Thuật toán 1). Trong mô phỏng, d được giữ cố định cho mỗi thử nghiệm nên $s_{\min}$ và b là không cần thiết. Các siêu tham số bổ sung cho các thử nghiệm mô phỏng có thể được tìm thấy trong mã.

A.6 Phát hành mã

Mã cho các thí nghiệm mô phỏng có sẵn tại <https://github.com/Physical-Intelligence/real-time-chunking-kinetix>.

A.7 Tài nguyên tính toán

Tất cả các thử nghiệm trong công việc này sử dụng không quá 8 GPU NVIDIA H100 (một máy chủ NVIDIA DGX) cùng một lúc. H100 được sử dụng thông qua nhà cung cấp đám mây.

Thí nghiệm mô phỏng. Đào tạo chính sách chuyên gia với RPO [50] với 6 hạt giống $\times$ 12 môi trường mất khoảng 4 giờ trên 4xH100s. Việc tạo dữ liệu từ các chính sách đó mất khoảng 20 phút trên 6xH100. Việc đào tạo các chính sách học tập bắt chước bằng cách khớp luồng cho từng môi trường mất khoảng 1,5 giờ trên 2xH100s. Việc đánh giá các chính sách cho 2048 thử nghiệm trên mỗi môi trường mất khoảng 5 phút trên 6xH100.

Thí nghiệm thực tế. Chúng tôi sử dụng các chính sách được tinh chỉnh từ mô hình cơ sở $\pi_{0.5}$ [24]. Mỗi lần tinh chỉnh mất khoảng 24 giờ trên 8xH100. Tất cả suy luận trong thể giới thực của chúng tôi đều được thực hiện trên một GPU NVIDIA RTX 4090 duy nhất trong một máy trạm trong cùng tòa nhà với robot.